გენეტიკა. ეპიგენეტიკა

სარჩევი:

გენეტიკის საგანი 2

მემკვიდრეობითობის ძირითადი კანონზომიერებები 5

არაქრომოსომული მემკვიდრულობა 14

ცვალებადობა და მისი კანონზომიერებანი 15

უფრო მეტი გენეტიკური დაავადებების შესახებ 23

ეპიგენეტიკა 25

2025

გენეტიკის საგანი

ყველაფერზე საუბარი ოდნავ შორიდან უნდა დავიწყოთ...

ზოგადად, ყველა ცოცხალ ორგანიზმს ნიშან-თვისებების **მემკვიდრეობითობა (მემკვიდრულობა)** ახასიათებს. ორგანიზმის ზოგად თვისებას, გამრავლების გზით გადასცეს შთამომავლობას ინფორმაცია ნიშან-თვისებათა და განვითარების თავისებურებათა შესახებ, მემკვიდრეობითობა ეწოდება[1]. საგულისხმოა, რომ გამრავლებისას თაობებს გადაეცემათ არა კონკრეტული ნიშან-თვისებები, არამედ მათი განმსაზღვრელი ფაქტორები - გენები. ფართო გაგებით, **გენი** მემკვიდრულობის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეულია, რომელიც ცალკეული ნიშნის ან თვისების განვითარებას განსაზღვრავს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ორ თაობას შორის დამაკავშირებელ მემკვიდრულობის მატერიალურ საფუძველს სქესობრივი გამრავლებისას **გამეტები** (ქრომოსომათა ჰაპლოიდური ნაკრების მქონე მომწიფებული სასქესო უჯრედები, რომლებიც სქესობრივი გამრავლების პროცესში მონაწილეობის პოტენციალს ფლობენ), ხოლო უსქესო გამრავლებისას - **სომატური** (არასასქესო) უჯრედები ან სპორები წარმოადგენენ.

გასათვალისწინებელია, რომ ცოცხალ სისტემებში მემკვიდრეობითობის პარალელურად მოქმედებს მისი საპირისპირო მოვლენა - ცვალებადობაც. **ცვალებადობა** წარმოადგენს ორგანიზმის ზოგად თვისებას, გარეგანი ან შინაგანი ფაქტორების ზემოქმედებით ინდივიდუალური განვითარების (ონტოგენეზისას) პროცესში შეიძინოს ახალი ნიშან-თვისებები და განვითარების თავისებურებები.

არაერთ წყაროში წააწყდებით განსაზღვრებას, რომ სწორედ მემკვიდრეობითობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებებს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დარგი **გენეტიკა** სწავლობს. თუმცა თანამედროვე პერსპექტივდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გენეტიკა ბიოლოგიურ ინფორმაციას შეისწავლის - იგი ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ ინახება, გადაიცემა და ექსპრესირდება (მჟღავნდება) გენეტიკური მასალა ცოცხალ სისტემებში მათი განვითარებისა და ფუნქციონირების პროცესში.

ზოგადად, ადამიანებმა ჯერ კიდევ უძველეს დროში შენიშნეს, რომ ცოცხალ ორგანიზმთა ნიშან-თვისებები მათ შთამომავლობას გადაეცემოდა. ამ „აღმოჩენას“ ისინი წარმატებით იყენებდნენ მეურნეობაში (ასე, მაგალითად, სასურველი ნიშან-თვისებების მქონე ინდივიდების გადარჩევითა და ერთმანეთთან შეჯვარებით ადამიანი ცხოველთა და მცენარეთა ახალ ჯიშებს იღებდა). მაგრამ ამ დროში მაცხოვრებელ ადამიანს, რა თქმა უნდა, არ შეეძლო აეხსნა ის ფაქტი, თუ რატომ ჰგავდა შვილეული ორგანიზმი მშობლებს ან რა კანონზომიერებით გადაეცემა ნიშან-თვისება ერთი ორგანიზმიდან მეორეს (შვილეულს). ამ კითხვებზე პასუხი კაცობრიობას ძალზე დიდხანს არ ჰქონდა.

---

[1] ლიტერატურაში შეხვდებით ტერმინ მემკვიდრეობასაც, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება მემკვიდრულობის მნიშვნელობისგან. **მემკვიდრეობა** მშობელთა თაობიდან შვილეულ ორგანიზმებში (ერთი თაობიდან მეორეში) ინფორმაციის გადაცემის პროცესს წარმოადგენს.

მემკვიდრეობითობის საკითხის ახსნის პირველ მცდელობას ძველი ბერძენი ფილოსოფოსების ნაშრომებში ვხვდებით. ასე, მაგალითად, ბერძნული კულტურის ოქროს ხანის მოღვაწის, ჰიპოკრატეს, ნაშრომებში ვაწყდებით განხილვას მემკვიდრულობის საკითხის შესახებ. ჰიპოკრატე ამტკიცებდა, რომ სხეულის სხვადასხვა ნაწილში არსებული „ჰუმორი“ (სხეულის სითხე) მემკვიდრეობითი თვისებების მატარებელი იყო. მისი აზრით, მამრობითი სხეულის სხვადასხვა ნაწილიდან სპერმამდე მიტანილი და შთამომავლობისთვის გადაცემული ჰუმორი შესაძლოა ჯანმრთელი ან დაავადებული ყოფილიყო, დაავადებული ჰუმორი კი ახლად დაბადებულ ჩვილებში თანდაყოლილი დარღვევებისა თუ დეფორმაციების მიზეზი უნდა გამხდარიყო. ჰიპოკრატე ფიქრობდა იმასაც, რომ ჰუმორს შთამომავლობისთვის გადაცემამდე შესაძლოა განეცადა გარკვეული ცვლილება. ეს კი ერთგვარად ხსნიდა იმას, თუ როგორ შეიძლებოდა „დამემკვიდრებულიყო“ახალშობილებში ისეთი ნიშნები, რომლებიც მშობლიურმა ორგანიმზებმა გარემო-პირობების საპასუხოდ “შეიძინეს“.

დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ მეორე ბერძენმა ფილოსოფოსმა - არისტოტელემ უარყო ჰიპოკრატეს მოსაზრება, რადგან, თუ ისევ ამ ლოგიკას მივყვებოდით, გამოვიდოდა, რომ ხეიბარი მშობლების შვილი აუცილებლად ხეიბარი უნდა ყოფილიყო. ასეთი შემთხვევა კი ძალზე იშვიათია. სწორედ ამიტომ არისტოტელემ ჩამოაყალიბა ახალი კონცეფცია. მისი აზრით, მამაკაცის სპერმა შეიცავდა „სასიცოცხლო სითბოს“, რომელსაც შეეძლო წარმოექმნა იმავე „ფორმის“ (ანუ ძირითადი სტრუქტურისა და შესაძლებლობების მქონე) შთამომავლობა, როგორიც მშობლისა გახლდათ. არისტოტელეს სჯეროდა, რომ მსგავსი სითბო აყალიბებდა ქალის მიერ წარმოქმნილ მენსტრუალურ სისხლს, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენდა შთამომავლობის მოცმემ „ფიზიკურ სუბსტანციას“ (აქვე, აღნიშნული კონცეფციის თანახმად, ემბრიონი ვითარდებოდა არა იმიტომ, რომ იგი ჯერ კიდევ მინიატურულ ფორმაშივე შეიცავდა ზრდასრული ადამიანის ნაწილებს (როგორც ამას ზოგი ჰიპოკრატეს მიმდევარი ფიქრობდა), არამედ ამის მიზეზს სასიცოცხლო სითბოს არსებობა წარმოადგენდა). მიუხედავად იმისა, რომ ჰიპოკრატესა და არისტოტელეს იდეები დღეს პრიმიტიულად გვეჩვენება, უნდა გავიხსენოთ, რომ 1800-იან წლებამდე ძუძუმწოვრებში არც სპერმატოზიდები და არც კვერცხუჯრედები მკველვართა მიერ აღმოჩენილი არ იყო.

ჰომუნკულუსი

უფრო მოგვიანებით, თვით აღორძინების ეპოქაშიც კი, მემკვიდრეობითობის საკითხზე მნიშვნელოვანი არაფერი თქმულა. თუმცა ამ დროისთვის პოპულარობა მოიპოვა ე.წ. **პრეფორმისტულმა თეორიამ**. პრეფორმისტები მშობლებიდან შვილებზე ნიშან-თვისებათა გადაცემას ჰიპოკრატეზე მარტივად წარმოსახავდნენ. მათი აზრით, მამაკაცის სპერმატოზოიდი ან ქალის კვერცხუჯრედი მინიატურულ ადამიანს – **ჰომუნკულუსს** შეიცავდა. ისინი ორგანიზმის ინდივიდუალური განვითარების პროცესს ამ პაწაწინა ადამიანის უბრალო ზრდად მოიაზრებდნენ. აქედან გამომდინარეობდა, რომ ყოველი მოცემული თაობა უკვე წინა თაობაში იყო ფორმირებული ჰომუნკულუსების სახით, ასე გრძელდებოდა ადამსა და ევამდე, რომლებიც, პრეფორმისტების

აზრით, თავიანთ ორგანიზმში მთელი კაცობრიობის ჰომუნკულუსებს შეიცავდნენ.

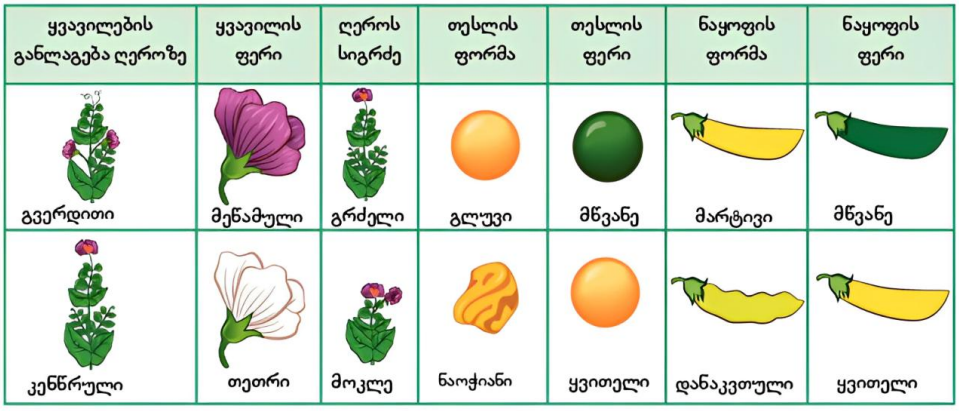
1600-იან წლებში უილიამ ჰარვიმ შეისწავლა რეპროდუქციისა და განვითარების პროცესები და შემოგვთავაზა **ეპიგენეზის თეორია** (რომელიც პრეფორმისტული თეორიის კონტრთეორიას წარმოადგენს). ეპიგენეზური კონცეფციის თანახმად, ორგანიზმი განაყოფიერებული კვერცხუჯრედიდან ვითარდება.

გრეგორ მენდელი

სწორედ ასე მივედით ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ახალი დარგის - გენეტიკის ჩამოყალიბებამდეც, რომლის ფუძემდებელი გამოჩენილი ჩეხი მკვლევარი **გრეგორ მენდელია.** იოჰან გრეგორ მენდელი (1822 – 1884) სოფელ ჰაიცენდორფში (ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, ახლანდ. გინჩიცე, ჩეხეთი) დაიბადა. დაწყებითი განათლება ჰაიცენდორფისა და ლიპნიკის სკოლებში მიიღო. 1843 წ. დაამთავრა ოლმიუცის უნივერსიტეტთან არსებული ფილოსოფიური კლასები და იმავე წელს იგი ბრიუნის (ახლანდელი ბრნო) ავგუსტინელთა წმ.თომას მონასტერში ბერად აღიკვეცა. 1851-1853 წლებში სწავლობდა ვენის უნივერსიტეტში, სადაც დაეუფლა ღვთისმეტყველებას, ფიზიკას, ქიმიასა და ბიოლოგიას.მონასტერში დაბრუნების შემდეგ მან ბუნებისმეტყველების მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა, 1856 წლიდან კი მენდელი მეცნიერულ კვლევას შეუდგა. იგი მონასტრის ბაღში ცდებს ბარდაზე ატარებდა. სხვადასხვა ჯიშის ბარდის თესლები მან ვენიდან გამოიწერა. მენდელი ცდილობდა ერთმანეთთან შეჯვარებით ნიშან-თვისებათა დამემკვიდრების მექანიზმები დაედგინა. 1865 წელს მან თავისი ექსპერიმენტების შედეგები ბრნოს ბუნებისმეტყველთა საზოგადოებას წარუდგინა, 1866 წელს კი გამოსცა ნაშრომი სათაურით „ცდები მცენარეულ ჰიბრიდებზე". ამ ნაშრომში მოცემულ გამოკვლევებს მენდელის სიცოცხლეში აღიარება არ ჰქონია, რადგან მისი თანამედროვენი ვერ ჩასწვდნენ გამოკვლევების არსს. 1900 წელს სამმა მკვლევარმა: ჰოლანდიელმა დე ფრიზმა, გერმანელმა კ.კორენსმა და ავსტრიელმა ე.ჩერმაკმა ერთდროულად და ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ცდების მეშვეობით ხელახლა აღმოაჩინეს მემკვიდრეობითობის კანონები. მათ აგრეთვე მიაკვლიეს მენდელის მივიწყებულ ნაშრომს, რომელშიც იგივე კანონები მთელი 35 წლით ადრე იყო ჩამოყალიბებული. მკვლევარებმა მენდელის გამოკვლევებს შესაფერისი პატივი მიაგეს, მემკვიდრეობითობის კანონებს მისი სახელი უწოდეს და მეცნიერების ახალი დარგის – გენეტიკის ფუძემდებლადაც აღიარეს.

მემკვიდრეობითობის ძირითადი კანონზომიერებები

მენდელმა მემკვიდრეობის კანონზომიერებათა დადგენა გენეტიკური კვლევის სრულიად ახალი და ორიგინალური **ჰიბრიდოლოგიური მეთოდის** შემუშავებისა და სწორად შერჩეული საკვლევი ობიექტის მეშვეობით შეძლო. მან მემკვიდრეობის რთული პრობლემა ერთგვარად გაამარტივა. იგი წინამორბედ მეცნიერთაგან განსხვავებით, მცენარის ყველა ნიშანს ერთერთდოულად კი არ იკვლევდა, არამედ ცალკეული, საპირისპირო (ალტერნატიული)



მენდელის მიერ შესწავლილი 7 ნიშანი ბარდაში

ნიშნის[2] მემკვიდრეობას აკვირდებოდა. კერძოდ, მენდელი წინასწარ, საგანგებოდ შერჩეული ჯერ ერთი, შემდეგ ორი და სამი წყვილი საპირისპირო ნიშნის თაობებში გადაცემის კანონზომიერებებს აკვირდებოდა.

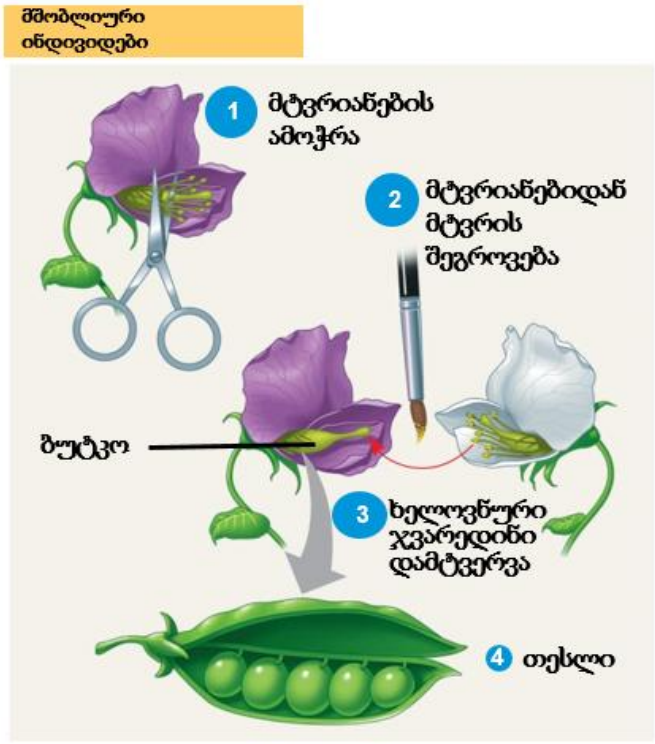
მენდელის მიერ შემუშავებული ჰიბრიდოლოგიური მეთოდის პრინციპებია: (1) წინასწარ შერჩეული ალტერნატიული ნიშნების მყარი (კონსტანტური) მემკვიდრეობის შემთხვევაში მათი ცდებში გამოყენება; (2) მკაფიოდ გამოხატული, შესასწავლად ადვილი ნიშნის/ნიშნების შერჩევა; (3) თითოეულ თაობაში შესასწავლი ნიშნების მიხედვით რაოდენობრივი ანალიზის ჩატარება; (4) ცალკეული ჰიბრიდის შთამომავლობის რაოდენობრივი ანალიზი შესასწავლი ნიშნების მიხედვით.

მენდელმა ცდები მცენარე ბარდაზე ჩაატარა, რომელიც რამდენიმე კუთხითაა საინტერესო. ბარდას ჯიშთა დიდი ნაირგვარობა ახასიათებს, იგი თვითმტვერია მცენარეა, თუმცა ადვილად შეიძლება მისი ხელოვნურად დამტვერვაც, მოეპოვება ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული (ალტერნატიული) ნიშნები. მენდელმა ცდების ჩატარებამდე საგანგებოდ შეამოწმა შერჩეული საპირისპირო (ალტერნატიული) ნიშნების მემკვიდრეობა, იგი შერჩეულ ჯიშებს ორი წლის განმავლობაში თვითდამტვერვით ამრავლებდა. მან აირჩია ისეთი ალტერნატიული ნიშნები, რომლებიც თაობათა განმავლობაში უცვლელად მემკვიდრეობდა. ამ გზით მენდელმა გამოიყვანა **წმინდა ხაზები** (გენეტიკურად ერთგვაროვანი შთამომავლობის ხაზი), რომლებზეც შემდგომ ჰიბრიდოლოგიური ანალიზი ჩაატარა. მენდელმა ცდებში 7

[2] თითოეული ნიშანი, რომელსაც მენდელი იკვლევდა, ერთი გენით იყო განპირობებული (დეტერმინირებული) და იგი მხოლოდ ორი ალელით იყო წარმოდგენილი, ერთი ალელი კი სრულად დომინირებდა მეორეზე (იხ.ქვემოთ). თუმცა გენეტიკოსებმა დაადგინეს, რომ მენდელის მიერ შესწავლილ ნიშანთაგან ერთ-ერთი - ღეროზე ყვავილების განლაგება ფაქტობრივად ორი გენითაა დეტერმინირებული.

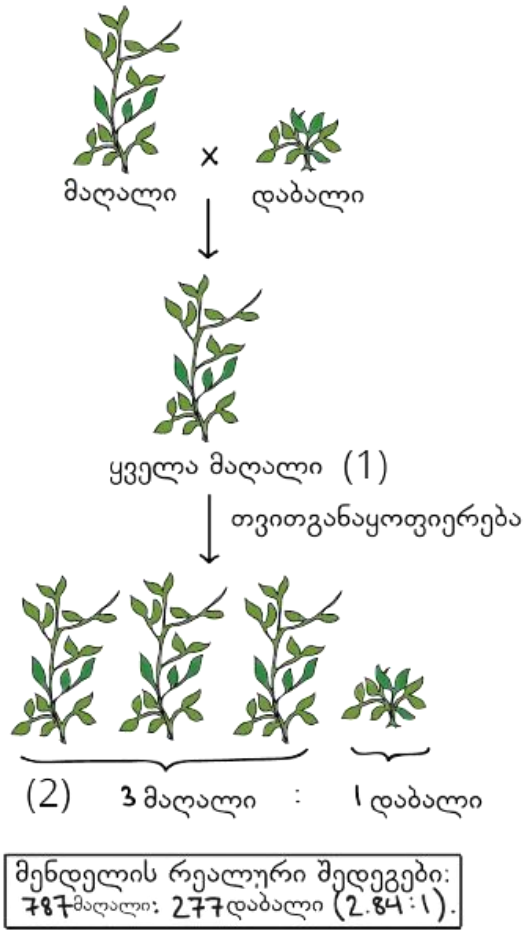
წყვილი ნიშანი გამოიყენა. კერძოდ, მენდელის მიერ გამოყვანილი წმინდა ხაზები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდნენ: თესლის ფერითა (ყვითელი და მწვანე) და ფორმით (გლუვი და ნაოჭიანი), თესლის კანის ფერითა (რუხი და თეთრი) და მასთან თანხვედრილი ნიშნებით: ყვავილის ფერით (მეწამული და თეთრი), ღეროზე ყვავილთა განლაგებით (კენწრული და გვერდითი), მომწიფებული პარკის ფერითა (ყვითელი და მწვანე) და ფორმით (მთლიანი და დატიხრული), ღეროს სიგრძით (მაღალი და მოკლე).

ჰიბრიდოლოგიური ანალიზის დროს შეჯვარების სქემის ჩასაწერად საყოველთაოდ მიღებულ სიმბოლოებს იყენებენ. მაგალითად, შეჯვარება გამრავლების „(X)“ ნიშნით აღინიშნება. სქემის შედგენისას პირველად მდედრობითი სქესის ორგანიზმს წერენ, რომელიც „♀“ (ვენერას სარკე) სიმბოლოთი გამოისახება, შემდეგ კი მის გვერდით მამრობითი სქესის ინდივიდს ათავსებენ, რომელიც „♂“ (მარსის შუბი და ფარი) სიმბოლოთი ჩაიწერება. შესაჯვარებელი ორგანიზმები (მშობლები), რომლებზეც ანალიზს ატარებენ, ლათინური „P“ ასოთი აღინიშნება. განსხვავებული ნიშან-თვისებების მქონე ორგანიზმების შეჯვარებით მიღებულ შთამომავლობას **ჰიბრიდული** ეწოდება, ხოლო ცალკეულ ინდივიდს – **ჰიბრიდი**. საკუთრივ ჰიბრიდული თაობა ლათინური „F“ ასოთი აღინიშნება. ასოს თანმდევი ციფრული ინდექსი ჰიბრიდულ თაობას გამოხატავს: მაგალითად, F_1 – პირველ თაობას, F_2 კი - მეორე თაობას აღნიშნავს.



მენდელის ექსპერიმენტის გამარტივებული მოდელი განსხვავებული ფერის ბარდების ხელოვნურად დამტვერვის მაგალითზე

შეჯვარებას, როდესაც შესაწყვილებელი ინდივიდები ერთმანეთისგან ერთი წყვილი საპირისპირო (ალტერნატიული) ნიშნით განსხვავდებიან, **მონოჰიბრიდული** ეწოდება. მენდელმა ერთმანეთს ისეთი ინდივიდები შეაჯვარა, რომლებიც ერთმანეთისგან ალტერნატიული ნიშნებით განსხვავდებოდნენ. ცდის ყველა ვარიანტში კი წყვილი საპირისპირო ნიშნიდან მხოლოდ ერთი ვლინდებოდა, მეორე კი - არა. ყვავილის ფერით განსხვავებული მშობლების შთამომავლობა მეწამულყვავილიანი აღმოჩნდა, განსხვავებული თესლის ფორმით - გლუვი, თესლის ფერით განსხვავებულის - ყვითელი, ღეროს ზომით განსხვავებულის - მაღალღეროიანი და ა.შ. მოკლედ რომ ვთქვათ, პირველი ჰიბრიდული თაობა ერთგვაროვანი



მენდელის მიერ მაღალი და დაბალი ჯიშის ბარდების შეჯვარებით პირველ თაობაში მიღებულ ყველა ჰიბრიდს მაღალი ღერო განუვითარდა (1), ე.ი ყველა ინდივიდი ამ ნიშნის მიხედვით ერთგვაროვანი იყო და საქმე მენდელის პირველ კანონთან, ანუ პირველი თაობის ერთგვარობის კანონთან გვქონდა. F_1 თაობაში მიღებული მცენარეები მენდელმა ცდის შემდგომ ეტაპზე თვითდამტვერვით გაამრავლა და ჰიბრიდთა მეორე თაობა მიიღო, რომელშიც მაღალღეროიან ყვავილებთან ერთად დაბალღეროიანი მცენარეებიც გამოვლინდნენ (2), ანუ ამ ნიშან-თვისების მიხედვით მოხდა დათიშვა და თავი მენდელის მეორე კანონმა (დათიშვის კანონმა) იჩინა

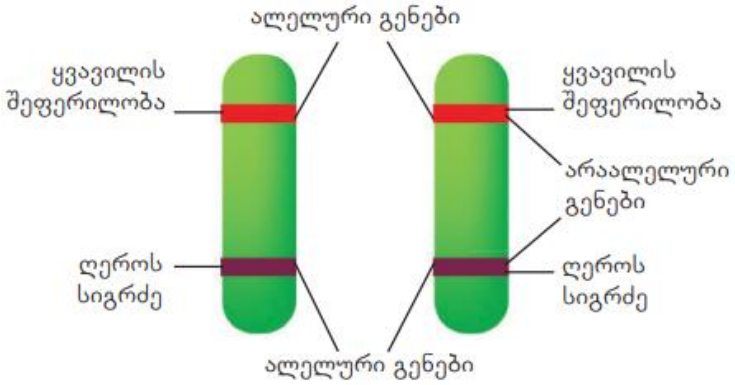
იყო. ამიტომაც ნიშანს, რომელიც პირველ თაობაში ვლინდება, მენდელმა **დომინანტური** (ლათინ. dominans გაბატონებული) უწოდა, ხოლო რომელიც ვერ ვლინდება - **რეცესიული** (ლათინ. recesius უკუქცეული, დათრგუნული). პირველ ჰიბრიდულ თაობაში ერთი ნიშნის მიერ მეორის დახშობის[3] მოვლენა მენდელმა ტერმინ **დომინირებით** აღნიშნა. ეს მოვლენა კი თავისი ბუნებით უნივერსალური აღმოჩნდა, რადგანაც იგი მიკროორგანიზმების, მცენარეების, ცხოველებისა და ადამიანების შემთხვევაშიც მოქმედებს. ვინაიდან პირველ თაობაში ყველა ჰიბრიდი ერთნაირია, ამ კანონზომიერებას **მენდელის პირველი კანონი[4] - პირველი თაობის ერთგვარობის კანონი** უწოდეს.

აღსანიშნავია, რომ მენდელს ცდები ამ ეტაპზე არ შეუწყვეტია და მან პირველი თაობის ჰიბრიდული მცენარეების თვითდამტვერვით მეორე თაობა მიიღო, რომელშიც დომინანტურ ნიშანთან ერთად რეცესიული ნიშანიც გამოვლინდა, ანუ ამჯერად ორივე მშობლის ნიშნებმა იჩინა თავი. ზოგიერთმა მცენარემ გაიკეთა მეწამული, ზოგიერთმა კი - თეთრი ყვავილები; გაჩნდნენ როგორც ყვითელი, ისე მწვანე, როგორც გლუვი, ისე ნაოჭიანი თესლების მქონე მცენარეები. ანალოგიური მოვლენა შეინიშნებოდა სხვა ნიშნების მიხედვითაც. მენდელის ცდებში დომინანტური და რეცესიული ნიშნის მქონე ინდივიდები გარკვეული რაოდენობრივი თანაფარდობით მიიღებოდა. ინდივიდთა 3/4-ს დომინანტური ნიშანი ჰქონდა, ხოლო 1/4-ს - რეცესიული. ამრიგად, მეორე თაობაში დომინანტური და რეცესიული ნიშნის მიხედვით ხდებოდა **დათიშვა**, რომელიც გარკვეულ რაოდენობრივ კანონზომიერებებს ექვემდებარებოდა. კერძოდ, თანაფარდობა დაახლოებით **3:1**-ის ექვივალენტური იყო. მეორე თაობაში ორივე მშობლის ნიშნის (დომინანტურისა და რეცესიულის) გამოვლენის კანონზომიერებას **მენდელის მეორე ანუ დათიშვის კანონი** უწოდეს. მენდელმა დაამტკიცა, რომ რეცესიული ნიშანი პირველ

[3] აღნიშნული სიტყვის („დახშობის“) გამოყენება მთლად მართებული არაა, შემოთავაზებულია ალტერნატიული ტერმინი - „შენიღბვა“. მეორე ტერმინი უფრო უკეთ გამოსახავს იმ ფაქტს , რომ დომინანტური გენის მიერ რეცესიული ალელი კი არ კნინდება, არამედ რეცსიული გენის ექსპრესიის შედეგად მიღებული პროდუქტი ფენოტიპურად გამოსავლენად საკმარისი არ არის.
[4] უფრო მართებულია ტერმინ „პოსტულატის“ გამოყენება.

თაობაში კი არ იკარგება ან დიფუზირდება (ითქვიფება) სხვა ნიშნებში, არამედ პირველ თაობაში ითრგუნება და ამიტომაც ვერ ვლინდება.

მენდელმა ივარაუდა ისიც, რომ მემკვიდრეობს არა ნიშან-თვისებები, არამედ მათი განმსაზღვრული ფაქტორები - გენები და ისინი მუდმივი და უცვლელი სახით გადაეცემა შთამომავლობას.



ალელური გენები

მენდელმა შემოიღო გენთა აღნიშვნის სიმბოლიკაც. მან დომინანტური გენი ლათინური ანბანის დიდი (მთავრული) ასოებით (A,B...), ხოლო რეცესიული – პატარათი (a,b...) ასოებით აღნიშნა.

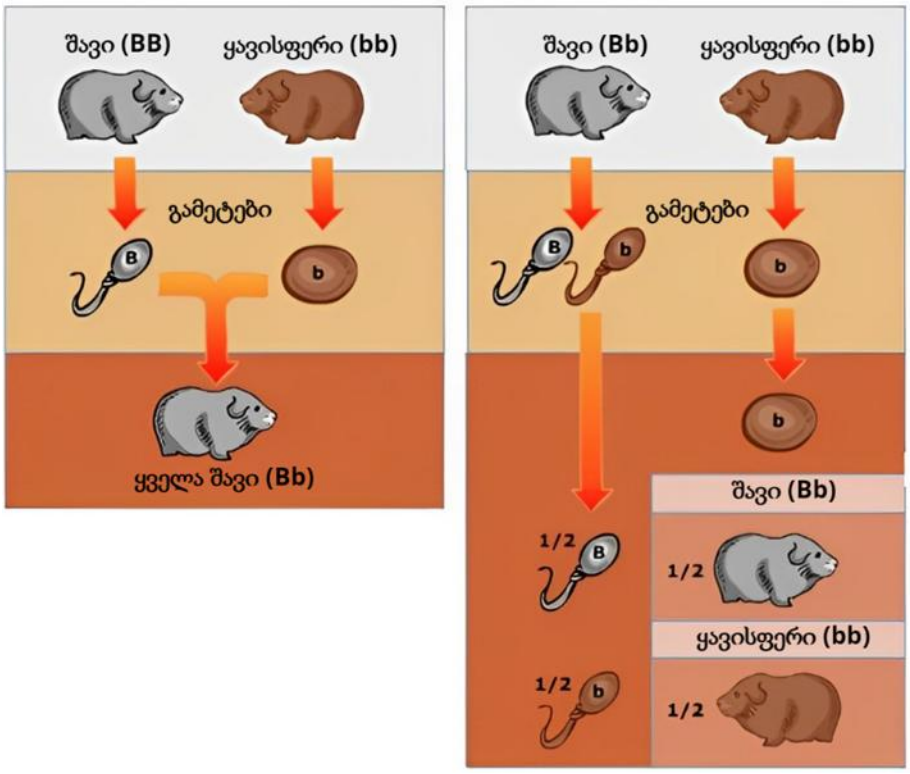
საპირისპირო (ალტერნატიულ) ნიშანს გენის ერთი წყვილი განსაზღვრავს. ყოველი ინდივიდი ერთ მათგანს დედისაგან იღებს, მეორეს – მამისაგან. ალტერნატიული ნიშნის განმსაზღვრელ წყვილ გენებს ალელური წყვილები, წყვილის თითოეულ წევრს - **ალელი**, მოვლენას კი **ალელიზმი** ეწოდება. მოცემულ მაგალითებში ყოველ გენს ორი მდგომარეობა აქვს: დომინანტური ან რეცესიული. კერძოდ, ბარდაში თესლის ფორმას ერთი გენის ორი ალელი განსაზღვრავს: დომინანტური - გლუვს, რეცესიული – ნაოჭიანს (აქვე, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ, რომ ალელი ერთი ნიშან-თვისების განმსაზღვრელი გენის თითოეულ განსხვავებულ ფორმას ეწოდება). ამგვარი მოვლენა შეინიშნებოდა ბარდაში სხვა საპირისპირო ნიშნების შემთხვევაშიც.

მენდელმა მიღებული შედეგი გამეტათა სიწმინდის ჰიპოთეზით ახსნა, რომელსაც დასაბუთების შემდეგ **გამეტათა სიწმინდის წესი** (ალტერნატიული ნიშნის განმსაზღვრელ ალელთა შეურწყმელობას გამეტათა სიწმინდის წესი ეწოდება) უწოდეს.

აუცილებლად უნდა შევეხოთ და ვისაუბროთ რიგი ტერმინების შესახებაც. ასე, მაგალითად, ორგანიზმი, რომელსაც ერთი და იმავე გენის ერთნაირი ალელები (მაგალითად, AA ან aa) მოეპოვება და ერთი ტიპის (A ან a) გამეტებს იძლევა (აქვე, გამეტებში წყვილი ალელიდან მხოლოდ თითოა წარმოდგენილი) **ჰომოზიგოტური** ეწოდება. ჰომოზიგოტური ინდივიდი თვითდამტვერვით ან ურთიერთშეჯვარებით გამრავლებისას არ ითიშება და წმინდა შთამომავლობას იძლევა. განსხვავებული სახის ჰომოზიგოტური მშობლების (მაგალითად, AA x aa) შეჯვარებით კი მიიღება Aa ალელებიანი ჰიბრიდები. თუმცა ვინაიდან A ალელი a ალელის მოქმედებას ნიღბავს, ამიტომ პირველი თაობის ჰიბრიდები გლუვ თესლს იკეთებენ - ე.ი. მოქმედებს პირველი თაობის ჰიბრიდთა ერთგვაროვნების კანონი და პირველ თაობაში მიღებული ჰიბრიდები ჰეტეროზიგოტურნი არიან. ორგანიზმს, რომელიც ერთი და იმავე გენის განსხვავებულ ალელებს (მაგალითად, Aa) შეიცავს და სხვადასხვა სახის გამეტებს (როგორც, მაგალიად, A-ს, ისე a-ს შემცველს) წარმოქმნის, **ჰეტეროზიგოტური** ეწოდება. პირველ თაობაში მიღებული (Aa) ჰიბრიდები გარეგნობით გლუვთესლიან (AA) მშობელს ემსგავსებიან, ალელთა შემცველობით კი განსხვავდებიან.

ინდივიდის გარეგან და შინაგან ნიშან-თვისებათ, ფიზიკურ და ქცევათა მახასიათებლების ერთობლიობას **ფენოტიპი** ეწოდება, ხოლო ინდივიდში წარმოდგენილ გენთა ერთობლიობას, უფრო ზუსტად კი ორგანიზმის ალელურ ან გენეტიკურ წყობას, - **გენოტიპი**.

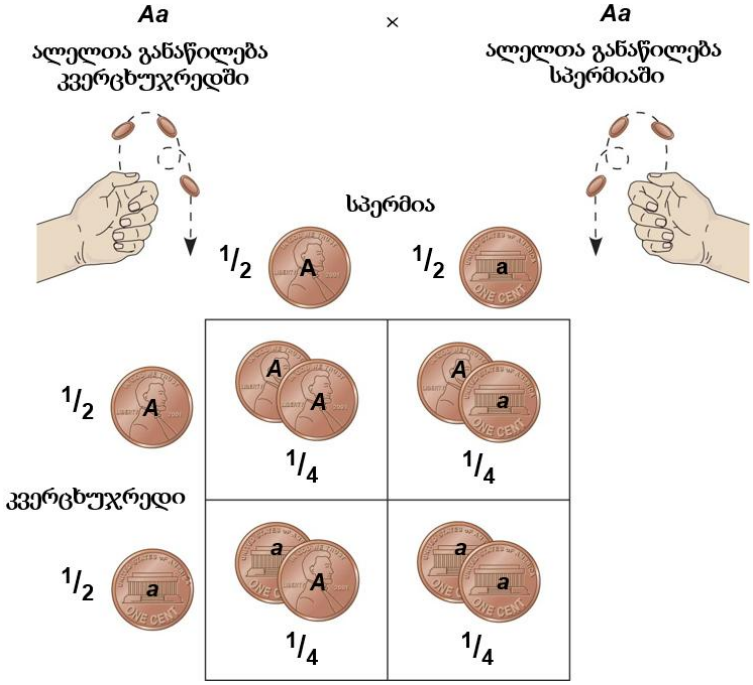
პირველი თაობის ინდივიდები მენდელმა თვითდამტვერვით გაამრავლა და მეორე ჰიბრიდული თაობა მიიღო. მან ივარაუდა, რომ პირველი თაობის ჰეტეროზიგოტურ მცენარეებში თანაბარი რაოდენობით წარმოიქმნებოდა ორი ტიპის გამეტები. იმის გამო, რომ განაყოფიერებისას გამეტების შერწყმა შემთხვევით ხასიათს ატარებს, დომინანტური (მაგალითად, A) ალელის მქონე სპერმიებს თანაბარი ალბათობით შეუძლიათ გაანაყოფიერონ როგორც დომინანტური, ისე რეცესიულალელიანი კვერცხუჯრედები. ასევე, რეცესიული ალელის მქონე სპერმიებს თანაბარი ალბათობითვე ძალუძთ ორივე სახის მდედრობითი გამეტის – კვერცხუჯრედების განაყოფიერება. ალელთა ეს ოთხი შესაძლო კომბინაცია (მოცემულ მაგალითში): AA, Aa, Aa, aa კი ზიგოტებში თანაბარი ალბათობით რეალიზდება. მეორე თაობაში აღინიშნება დათიშვა. თუ მიღებულ შედეგს ფენოტიპის მიხედვით გავაანალიზებთ, ინდივიდების 3/4 ნაწილი გლუვთესლიანი იქნება, ვინაიდან ისინი გენის დომინანტურ ალელს შეიცავენ. 1/4 ნაწილი კი ნაოჭთესლიანი აღმოჩნდება, რადგან მათ გენის რეცესიული ალელები მოეპოვებათ. ამრიგად, მეორე თაობაში **ფენოტიპის მიხედვით დათიშვა** 3:1 თანაფარდობას ქმნის. გენოტიპის მიხედვით დათიშვა კი განსხვავდება ფენოტიპურისაგან. ინდივიდების ერთი ნაწილი დომინანტური ალელების მიხედვით ჰომოზიგოტურია, ორი ნაწილი ჰეტეროზიგოტურია, ერთი ნაწილი კი რეცესიული ჰომოზიგოტი მცენარეებია. ამრიგად, **გენოტიპის მიხედვით დათიშვა** მეორე თაობაში **1:2:1**-ის ექვივალენტურია.



გამაანალიზებელი შეჯვარება. შეგახსენებთ, რომ გამაანალიზებელი შეჯვარებისას საკვლევ ინდივიდს ყოველთვის წმინდა რეცესიულ ჰომოზიგოტს აჯვარებენ. ჩვენს შემთხვევაში საკლვლევი ინდივიდი შავი ზღვის გოჭი და მისი წმინდაჯიშიანობის საკითხია. პირველ შემთხვევაში შავი (BB) ზღვის გოჭის ყავისფერ (წმინდა რეცესიულ - bb) ზღვის გოჭთან შეჯვარებით მიღებული ყველა შთამომავალი შავი ფერისაა (Bb) და შესაბამისად საქმე ერთგვარობის კანონთან გვაქვს - შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკვლევი ზაზუნა წმინდა ჯიშისაა. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, აქ შავი ზაზუნას ყავისფერთან (bb) შეჯვარებისას, გარდა შავი (Bb) ინდივიდებისა, შთამომავლობაში ყავისფერ (bb) ინდივიდებსაც ვხვდებით, სახეზეა დათიშვის კანონი და შეიძლება დავასკვნათ, რომ საკვლევი ზაზუნა წმინდა ჯიშისა არ არის

უნდა აღინიშნოს, რომ რეცესიული გენი მხოლოდ ჰომოზიგოტურ მდგომარეობაში ვლინდება. ამდენად, თუ ინდივიდს რეცესიული ნიშანი მოეპოვება, მისი გენოტიპის განსაზღვრა ძალზე მარტივია. დომინანტური ნიშნის მქონე ინდივიდში კი ფენოტიპის მიხედვით გენოტიპის დადგენა

შეუძლებელია. ამიტომ გენოტიპის განსაზღვრას სათანადო გენეტიკური მეთოდით – **გამაანალიზებელი შეჯვარებით** ახდენენ. ამ მეთოდის არსი შემდეგია: ინდივიდს, რომლის გენოტიპის განსაზღვრაც სურთ, წმინდა რეცესიული ნიშნის მქონე ინდივიდს აჯვარებენ. მაგალითად, გლუვთესლიანი ბარდა შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს როგორც ჰომოზიგოტურ, ისე ჰეტეროზიგოტურ მდგომარეობაში. დავუშვათ, გლუვთესლიანი მცენარე ჰომოზიგოტურია (მაგ.,AA), მაშინ მასში ერთი სახის (A) ალელის მქონე გამეტები წარმოიქმნება, ასევე ერთი სახის გამეტები ყალიბდება ნაოჭთესლიან (მაგ.,aa) მცენარეში. გამეტების შერწყმით მიიღება ჰეტეროზიგოტული ჰიბრიდები მიიღება. ამრიგად, თუ გამაანალიზებელი შეჯვარებისას მიღებული ჰიბრიდები ერთგვაროვანი აღმოჩნდა, მაშინ უცნობი გენოტიპის მქონე ინდივიდი ჰომოზიგოტურია. განვიხილოთ საპირისპირო შემთხვევაც. დავუშვათ, გლუვთესლიანი ბარდა ჰეტეროზიგოტურია (მაგ.,Aa), ამ შემთხვევაში მასში ორი ტიპის ალელის მქონე თანაბარი რაოდენობის გამეტები გენერირდება. რეცესიულ მცენარესთან შეჯვარებით კი თანაბარი რაოდენობით მიიღება როგორც გლუვთესლიანი (Aa), ისე ნაოჭთესლიანი (aa) ჰიბრიდები. ამრიგად, თუ გასაანალიზებელი ინდივიდი რეცესიულ ორგანიზმთან შეჯვარებისას ითიშება თანაფარდობით 1:1, მაშინ იგი ჰეტეროზიგოტურია. გამაანალიზებელი შეჯვარების მეშვეობით, დათიშვის ხასიათის მიხედვით ადგენენ, როგორც გამოსაკვლევი ინდივიდის გენოტიპს, ისე წარმოქმნილი გამეტების ტიპებსა და მათ თანაფარდობას. ყოველივე ამის გასაანალიზებლად კი მეცნიერები სტატისტიკასა და ალბათობის რამდენიმე წესს მიმართავენ (ამ ყოველივეს უფრო მარტივად გასაგებად ვისარგებლოთ მონეტების მაგალითით).



ალელთა განაწილება და განაყოფიერება - შემთხვევითი მოვლენები. ჰეტეროზიგოტი (მაგ.,Aa) ინდივიდის მიერ გამეტათა წარმოქმნის პროცესში გამეტებში ალელთა განაწილების ხასიათი მონეტის აგდებას ჰგავს, იმთავივე, რომ ორი ჰეტეროზიგოტი ინდივიდის შთამომავლობაში ნებისმიერი გენოტიპის შეხვედრის ალბათობის განსაზღვრა გარკვეული ალელის მატარებელი (მოცემულ შემთხვევაში A ან a) კვერცხურედისა და სპერმატოზოიდის ცალკეული ალბათობების ერთმანეთზე გადავამრავლებთ ხდება

პირობითად, როგორ განვსაზღვროთ იმის ალბათობა, რომ ორი ან მეტი დამოუკიდებელი მოვლენა ერთდროულად სპეციფიკური კომბინაციით მოხდება? მაგალითად, როგორია იმის ალბათობა, რომ ერთდროულად აგდებული ორივე მონეტა გერბის მხრიდან დაეცემა ზედაპირს. **გამრავლების წესის** მიხედვით, ამ ალბათობის განსაზღვრისთვის ერთი დამოუკიდებელი მოვლენის მოხდენის ალბათობა (მონეტის დავარდნა გერბიანი გამოსახულებით ზემოთ) მრავლდება მეორე დამოუკიდებელი მოვლენის (მონეტის დავარდნა გერბიანი გამოსახულებით ქვემოთ) ხდომილების ალბათობაზე. ამრიგად,

გამრავლების წესის მიხედვით, ალბათობა იმისა, რომ ორივე მონეტა გერბიანი გამოსახულებით ზემოთ დაეცემა $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$-ს უტოლდება.

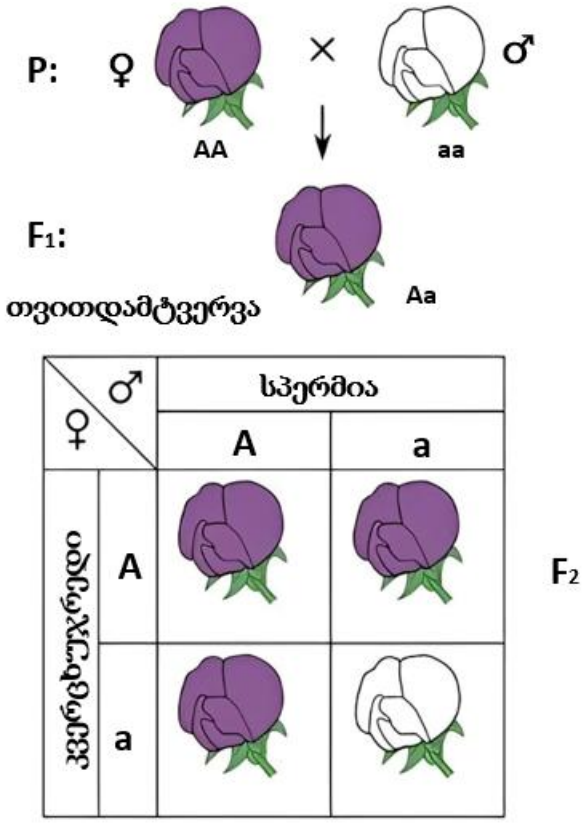
იგივე შეიძლება დავუშვათ მონოჰიბრიდული შეჯვარების შემთხვევაშიც. მცენარე ბარდაში თესლის ფორმა მემკვიდრული მახასიათებელი ნიშანია და F_1 თაობის უკლებლივ ყველა მცენარე ამ ნიშნით ჰეტეროზიგოტულია. ჰეტეროზიგოტულ მცენარეში ალელების განაწილება მონეტის აგდების მაგალითის მსგავსია: თითოეული კვერცხუჯრედისთვის ალბათობა იმისა, რომ მას დომინანტური ალელი ექნება ½ -ის ტოლია და ასევე ½ -ის ტოლია იმის ალბათობაც, რომ კვერცხუჯრედს რეცესიული ალელი აღმოაჩნდება. იგივე ითქმის სპერმიაზეც. იმისთვის, რომ F_2 თაობის მცენარეს დანაოჭებული თესლი (რეცესიული ნიშანი) ჰქონდეს, კვერცხუჯრედიც და სპერმატოზოიდიც, რომლებიც ერთმანეთს შეერწყმებიან, რეცესიულ ალელს უნდა ფლობდნენ.

იმის ალბათობა, რომ გამეტაში განაყოფიერების შედეგად ორი ალელი მოხვდება ½ (ალბათობა, რომ კვერცხუჯრედი ატარებს რეცესიულ ალელს) x ½ (ალბათობა, რომ სპერმატოზოიდი ატარებს რეცესიულ ალელს) ტოლია. ამრიგად, გამრავლების წესის მიხედვით, F_2 მცენარის მიერ დანაოჭებული თესლის (მაგ.,aa) განვითარების ალბათობა ¼ -ია. ამის მსგავსად, ალბათობა, რომ F_2 მცენარეს თესლის ფორმის განმსაზღვრელი ორივე ალელი დომინანტური იქნება, ასევე ¼ - ის ტოლია.

იმისთვის, რომ ციფრებით გამოვსახოთ მონოჰიბრიდული შეჯვარებისას F_2 მცენარის ჰეტეროზიგოტულობის მეტალბათურობა, ჩვენ მეორე - **დაჯამების წესის** გამოყენება დაგვჭირდება. ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ დომინანტური ალელის მატარებელი შესაძლოა კვერცხუჯრედი იყოს, ხოლო რეცესიულისა - სპერმია. დასაშვებია სრულიად საპირისპირო ვარიანტიც. ეს ნიშნავს, რომ F_1 გამეტები კომბინირდებიან და ახალ თაობას (მაგ.) Aa ალელებს ორი დამოუკიდებელი და ურთიერგამომრიცხავი გზით გადასცემენ: ყველა ჰეტეროზიგოტ F_2 ჰიბრიდს დომინანტური ალელი მიღებული ექნება კვერცხუჯრედიდან ან სპერმიიდან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ორივედან. დაჯამების წესის მიხედვით, ორი ან მეტი ურთიერთგამომრიცხავი მოვლენის ხდომილების ალბათობა ცალკეული ხდომილების ალბათობათა დაჯამების გზით გამოითვლება. როგორც ზემოთ ვნახეთ, გამრავლების წესი ცალკეულ (ინდივიდუალურ) ალბათობათა მნიშვნელობებს გვაძლევს, რომლებიც შემდეგ უნდა დაჯამდეს. მაგალითად, ალბათობა იმისა, რომ F_2 თაობის ჰეტეროზიგოტი მცენარე დომინანტურ ალელს კვერცუჯრედიდან, ხოლო რეცესიულს სპერმიიდან მიიღებს, ¼ - ის ტოლია. მეორე ვარიანტის ალბათობაც, რომ მცენარე რეცესიულ ალელს კვერცხუჯრედიდან, ხოლო დომინანტურს სპერმატოზოიდიდან მიიღებს, ასევე ¼ - ის ტოლია. დაჯამების წესის გამოყენებით შეგვიძლია გამოვიანგარიშოთ, რომ F_2 თაობაში ჰეტეროზიგოტი ინდივიდების გამოვლენის ალბათობა: ¼+ ¼ = ½ - ის ტოლია.

გამეტების შერწყმისა და ალელების შეთანწყობის ყველა შესაძლო ვარიანტის წარმოსადგენად ე.წ. **პენეტის ცხრილსაც** იყენებენ. ამ ცხრილის ჰორიზონტალურ სვეტში მამრობითი გამეტები, ვერტიკალურ სვეტში - მდედრობითი გამეტები, ხოლო მათი გადაკვეთის ადგილას კი – ჰიბრიდებში ალელთა შეთანწყობის ვარიანტები იწერება.

მაშ ასე, მიღებული ცოდნითა და სიმბოლოების გამოყენებით შევეცადოთ ნათლად წარმოვადგინოთ მენდელის ცდების სქემატური გამოსახულებანი:



მენდელის ცდების სქემატური ილუსტრაცია

ზოგიერთი მეთოდური მითითება გენეტიკური ამოცანების ამოხსნისთვის

- ყურადღებით წაიკითხეთ ამოცანის პირობა.
- ამოცანა შეგიძლიათ გააფორმოთ შემდეგი სახით:

ნიშან-თვისება	გენი	გენოტიპი (სავარაუდო)
დომინანტური	A	AA, Aa - დომინანტური ნიშან-თვისება ვლინდება როგორც ჰომოზიგოტებში, ისე ჰეტეროზიგოტებში
რეცესიული	a	Aa - რეცესიული ნიშან-თვისება ვლინდება მხოლოდ ჰომოზიგოტებში

- შეჯვარების სქემისთვის გამოიყენეთ შემდეგი ნიშნები:

P - მშობლები;

F_n - შვილები. n შთამომავლების ინდექსს, თაობის ნომერს აღნიშნავს;

G - გამეტები. გამეტაში შემავალი გენები ისმება წრეში. მაგალითად: **A** **a**

X - შეჯვარების ნიშანია:

♀ (ვენერას სარკე) - მდედრობითი ორგანიზმის სიმბოლო, შეჯვარების სქემის შედგენისას პირველად მდედრობითი სქესის ორგანიზმს წერენ;

♂ (მარსის შუბი და ფარი) - მამრობითი ორგანიზმის სიმბოლო, შეჯვარების სქემის შედგენისას მას მეორე ადგილზე წერენ;

P: ♀ (დედის გენოტიპი) X (მამის გენოტიპი) ♂

- ჩაწერეთ შეჯვარების შედეგები მდედრობითი და მამრობითი გამეტების შეხვედრის ყველა შესაძლო ვარიანტის გათვალისწინებით;
- უსათუოდ მიუთითეთ ფენოტიპები;
- საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგინეთ ამოცანის პასუხი. ხშირად პასუხი თავისთავად იგულისხმება ამოცანის ჩანაწერიდან;

ნიმუში:

ადამიანში თაფლისფერი თვალების განმსაზღვრელი გენი დომინირებს ცისფერი თვალების განმსაზღვრელ გენზე. თაფლისფერთვალება ჰომოზიგოტი მამაკაცი დაქორწინდა ცისფერთვალება ქალზე. განსაზღვრეთ, რა ფერის თვალები ექნებათ მათ შვილებს.

ამოხსნა:

ნიშან-თვისება	**გენი**	**გენოტიპი (სავარაუდო)**
თაფლისფერი თვალები	A	AA, Aa
ცისფერი თვალები	a	aa

შეჯვარების სქემა:

P: ♀ aa X AA ♂

G: **a** **a** **A** **A**

F_1: Aa

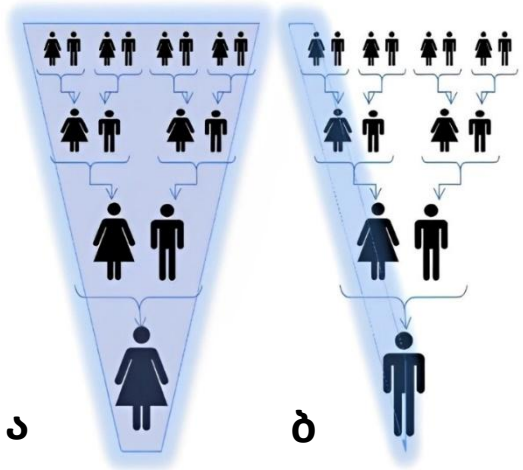
პასუხი: 100 %-ით თაფლისფერთვალება

გამეტათა შეწყვილებისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ პენეტის ცხრილიც:

♀ ♂	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

არაქრომოსომული მემკვიდრულობა

მემკვიდრეობითობის ქრომოსომული თეორიის თანახმად, ბირთვში ლოკალიზებული ქრომოსომები გენების მტარებლები არიან და მემკვიდრეობის მატერიალურ საფუძველს წარმოადგენენ. მენდელის მიერ ბარდაში შერჩეული 7 ნიშნის შესახებ მასალა ბირთვშია მოთავსებული და ქრომოსომულად/ბირთვულად მემკვიდრეობს. თუმცა ზოგიერთი ნიშან-თვისების მემკვიდრულობა ეუკარიოტებში (მათ შორის, ადამიანშიც) ატიპური ხასიათისაა და მათ გადაცემაში ორივე მშობელი არ მონაწილეობს. ამგვარ მემკვიდრულობას არაქრომოსომულს (ზოგჯერ არაბირთვულს) უწოდებენ და ნიშნები დედის ხაზით გადაეცემა თაობებს.



ა) ბირთვული დნმ ყველა წინაპრიდან დამემკვიდრდა და მემკვიდრეობს; ბ) მიტოქონდრიული დნმ მხოლოდ ერთი - დედის ხაზით მემკვიდრეობს

არაქრომოსომული მემკვიდრულობა მოიცავს: ციტოპლაზმური ორგანოიდების - ქლოროპლასტებისა და მიტოქონდრიების მემკვიდრულობას, აგრეთვე ზოგიერთი ინფექციის ტრანსმისიას, რომლებიც ციტოპლაზმაში ბინადარი პარაზიტული თუ სიმბიონტური მიკროორგანიზმებით, ვირუსებითა და ექსტრაქრომოსომული ელემენტებით გამოიწვევა. აქვე განიხილავენ ბირთვული გენების პროდუქტებს, რომლებიც კვერცხუჯრედში გროვდება და კვერცხუჯრედის ციტოპლაზმით გადაეცემა შემდგომ თაობებს, აგრეთვე „ცილოვან მემკვიდრულობას“ (პრიონულ ინფექციებს).

ეუკარიოტულ უჯრედებში დნმ-ის უდიდესი ნაწილი ბირთვშია თავმოყრილი. დნმ-ის მცირე ნაწილი ქლოროპლასტებსა და მიტოქონდრიებშიც გვხვდება. მათ რგოლური ფორმა აქვთ და იმ მცირერიცხოვან ცილებს აკოდირებენ, რომლებიც აქვე სინთეზდება, თუმცა მხოლოდ ეს ცილები საკმარისი არ არის ქლოროპლასტებისა და მიტოქონდრიების ფუნქციონირებისათვის. ცილების უდიდესი ნაწილი გარეთ, ციტოპლაზმაში, პროდუცირდება აქ გაბნეული თავისუფალი რიბოსომების მიერ და სათანადო სტრუქტურებში ტრანსპორტირდება. საკუთარი დნმ-ის შემცველობის გარდა, ამ ორ ციტოპლაზმურ ორგანოიდს პროკარიოტებისათვის ნიშანდობლივი სხვა მახასიათებლებიც აქვთ, რაც მეცნიერებს კარნახობს მოსაზრებას, რომ ქლოროპლასტი და მიტოქონდრია ოდესღაც პროკარიოტული ორგანიზმები იყვნენ.

საინტერესოა, რომ ადამიანებში მიტოქონდრიები პრაქტიკულად მხოლოდ დედის მხრიდან მემკვიდრეობს. მიტოქონდრიული დნმ-ის პოლიმორფიზმების შედარება და წიაღისეულობების

დათარიღება საშუალებას იძლევა, დავასკვნათ, რომ ჰომო საპიენსი დაახლოებით 200 ათასი წლის წინ გაჩნდა. ეს კი დაახლოებით ის პერიოდია, როდესაც დედამიწაზე **„მიტოქონდრიული ევა“** ცხოვრობდა - ქალი, რომელიც დედის მხრიდან ყველა თანამედროვე მცხოვრები ადამიანის ბოლო საერთო წინაპარია (მამის მხრიდან ყველა თანამედროვე მცხოვრები ადამიანის წინაპარი - „Y-ქრომოსომული ადამი“ ცხოვრობდა ცოტა გვიან).

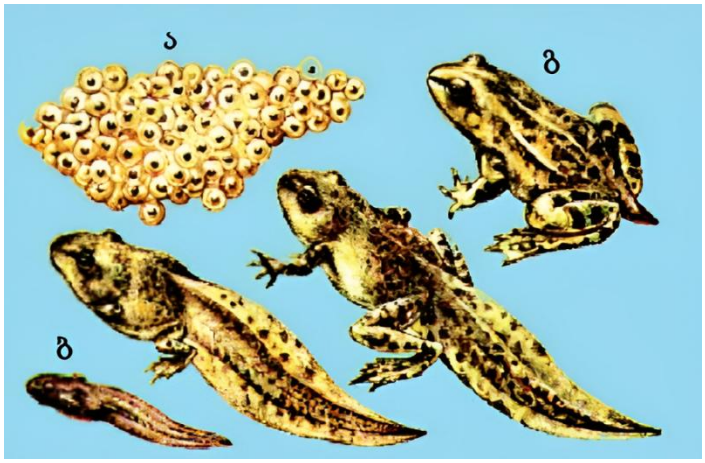
ცვალებადობა და მისი კანონზომიერებანი

ცვალებადობა, ისევე როგორც მემკვიდრეობითობა, ცოცხალი ორგანიზმების დამახასიათებელი ზოგადი თვისებაა. იგი თან ახლავს ორგანიზმთა გამრავლებას, რის გამოც შთამომავლები მშობლებისაგან და ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ცვალებადობა მემკვიდრეობითობის საპირისპირო თვისებაა. ყოველი ორგანიზმი გარკვეულ საარსებო პირობებში ბინადრობს და ვითარდება. მასზე მოქმედებს ტემპერატურის, ტენიანობისა და განათების ინტენსივობის ცვლილება, საკვების რაოდენობა და ხარისხი, სხვა ორგანიზმებთან ურთიერთობა და ყველა ამ ფაქტორმა შეიძლება ძლიერ შეცვალოს ორგანიზმის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური თვისებები, ანუ ფენოტიპი. მაგალითად, მენდელის ერთ-ერთი საცდელი ჯიშის ბარდა 180 სმ-იან ღეროს მხოლოდ მაშინ ივითარებდა, თუ მას ნოყიერი ნიადაგი, კარგი განათება და საკმარისი წყალი ჰქონდა. ცუდ პირობებში მაღალი ღეროს განმსაზღვრელი გენი ვერ ამჟღავნებდა თავის მოქმედებას და მცენარე დაბალი რჩებოდა.

სარდაფში მოთავსებული კარტოფილი არ მწვანდება, თუმცა მას გააჩნია გენი, რომელიც ქლოროფილის სინთეზს განაპირობებს. სინათლეზე კი ასეთი კარტოფილი და მისგან ამოზრდილი ყლორტები მწვანდება. ამგვარად, ქლოროფილის სინთეზი დამოკიდებულია გარემო ფაქტორზე – სინათლეზე გარემო პირობების გავლენას მცენარეებზე მენდელის თანამედროვე კ.ნაგელი იკვლევდა, რომელიც ამბობდა, რომ, თუ ალპური ზონის მცენარე ხარნუყას მიუნხენის ბოტანიკური ბაღის ნოყიერ ნიადაგზე გადავიტანთ, ის უფრო დიდი ზომის გაიზრდება და უფრო ბევრ და დიდ ყვავილს განივითარებს. ხოლო თუ მას ისევ კლდოვან, მწირ ნიადაგზე დავაბრუნებთ, საწყის ფორმას დაუბრუნდება. ამგვარად, მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის უკვე ფორმულირებული იყო მოსაზრება, რომ გარემო პირობების გავლენით ორგანიზმის განვითარების პროცესში შეძენილი ნიშან-თვისებები მემკვიდრეობით არ გადაეცემა.

მაშ ასე, ცნობილია ცვალებადობის ორი ფორმა: **არამემკვიდრეობითი** (**ფენოტიპური**) და **მემკვიდრეობითი** (**გენოტიპური**).

გენოტიპის შეუცვლელად ფენოტიპის ცვლილებას არამემკვიდრეობითი ცვალებადობა ეწოდება. ამ დროს ინდივიდის გენოტიპი უცვლელია, მხოლოდ ფენოტიპი იცვლება. ამგვარი ცვლილება შთამომავლობას მემკვიდრეობით არ გადაეცემა. ინდივიდუალური განვითარების პროცესში ორგანიზმს ზოგიერთი მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური ნიშან-თვისება ეცვლება. ცვალებადობის ამ ფორმას **ასაკობრივს, ანუ ონტოგენეზურს**, უწოდებენ და იგი თვალნათლივ ვლინდება მეტამორფოზული გამრავლების ცხოველებში. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანიოთ ამფიბიების გამრავლება და განვითარება. კვერცხიდან იჩეკება

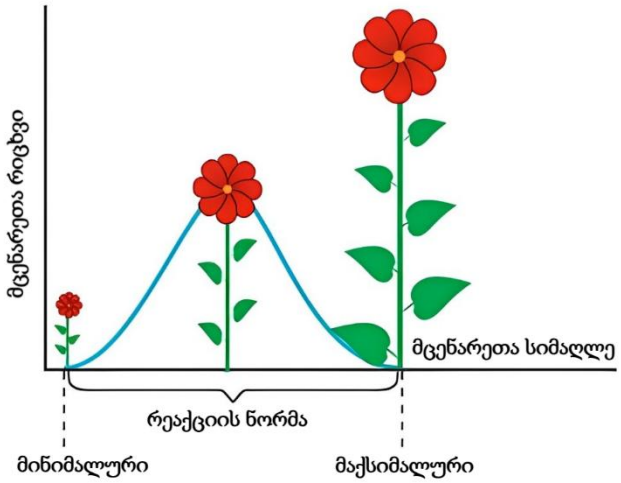


ონტოგენეზური ცვალებადობა ბაყაყის მაგალითზე. ა) ქვირითი; ბ) ლარვა; გ) ზრდასრული ინდივიდი

თავკომბალა, რომელიც თანდათანობით ზრდასრულ ბაყაყად ყალიბდება. ასაკობრივი ცვლილების მიუხედავად, ბაყაყს უცვლელი გენოტიპი აქვს. ასაკობრივი ცვლილება ადამიანსაც ახასიათებს. შეადარეთ ერთმანეთს თქვენი ერთ წლამდე და ახლა გადაღებული სურათები. ალბათ, დიდ სხვაობას აღმოაჩენთ, თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს, ამ პერიოდში თქვენი გენოტიპი არ შეცვლილა, ფენოტიპი კი მნიშვნელოვნად გაქვთ შეცვლილი. ერთნაირი გენოტიპის ინდივიდებზე განსხვავებული გარემოს მოქმედებით გამოწვეულ ცვლილებას **მოდიფიკაციურ ცვალებადობასაც (ფენოტიპურ პლასტიკურობასაც)** უწოდებენ. ორგანიზმის ფენოტიპის ჩამოყალიბება გენოტიპსა და გარემო პირობებზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი ინდივიდი განსაზღვრულ პირობებში იზრდება და კონკრეტულ გარემოში ცხოვრობს. მათზე განსხვავებულად მოქმედებს გარემო ფაქტორები (განათება, ტემპერატურა, ტენიანობა და სხვ.). ინდივიდს სხვებთან ერთად ცხოვრება უხდება. ეს ფაქტორები ცვლიან ინდივიდის მორფოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ნიშნებს, ე.ი. ფენოტიპს. მაგალითად, მცენარე ისარას ფოთლის ფორმა იმის მიხედვით იცვლება, თუ როგორ გარემოში ხარობს იგი. წყალში განვითარებული ფოთლის ფირფიტა ლენტისებურია, წყლის ზედაპირზე – ოვალური, წყლის გარეთ კი ისრის ბუნიკის ფორმისაა. ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით ადამიანის კანში მატულობს პიგმენტ მელანინის რაოდენობა. ერთსა და იმავე ადამიანს მზის სხივების ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით ნამზეურის ხარისხი განსხვავებული აქვს.

ისარა

ინდივიდის ნიშან-თვისება გარემო პირობების ზეგავლენით გარკვეულ საზღვრებში იცვლება. ნიშან-თვისების მოდიფიკაციური ცვალებადობის ფარგლებს **რეაქციის ნორმა** ეწოდება. ზოგიერთი ნიშნის ცვლილების ფარგლები საკმაოდ ფართოა, ზოგისა კი ვიწრო. ზოგიერთი ნიშანი თითქმის არ იცვლება. მაგალითად, ძროხის წველადობა კარგი კვებისა და მოვლის პირობებში მნიშვნელოვნად იზრდება, შეფერილობა კი უცვლელი რჩება. ფართო



რეაქციის ნორმა მცენარეთა სიმაღლის მაგალითზე

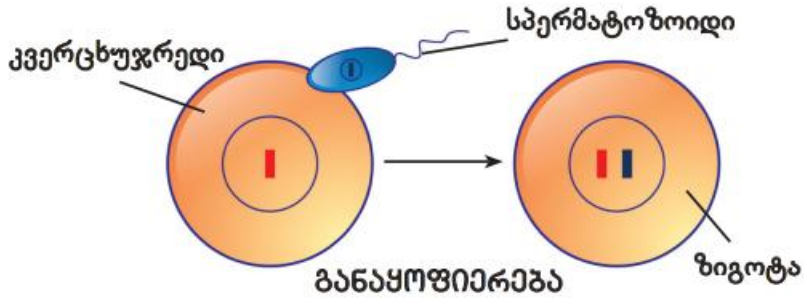
რეაქციის ნორმა გააჩნია ფოთლის ზომას, მწერებით დამმტვერავი ყვავილის ფორმა და ზომა კი უმნიშვნელოდ იცვლება.

ნიშან-თვისების განვითარება გენოტიპისა და გარემოს ურთიერთქმედებით ხდება. ერთი და იგივე გენოტიპმა შეიძლება გარემოს სხვადასხვა პირობაში ნიშან-თვისების განსხვავებული გამოვლენა განაპირობოს. სწორედ მოცემული ნიშან-თვისების ფენოტიპის ცვლილების ფარგლებს (გენოტიპის ცვლილების გარეშე), როგორც ზემოთ დავძინეთ, რეაქციის ნორმა ეწოდება და იგი ორგანიზმებს მემკვიდრეობით გადაეცემათ.

საგულისხმოა, რომ ფენოტიპური პლასტიკურობა შექცევადია. როდესაც ინდივიდზე ცვალებადობის გამომწვევი ფაქტორი აღარ მოქმედებს, ცვლილებები თანდათანობით ქრება. მაგალითად, ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით ადამიანის კანი ირუჯება, რადგან მასში პიგმენტ მელანინის რაოდენობა მატულობს. როდესაც მზის სხივები აღარ მოქმედებს, კანი ისევ თავის ფერს იბრუნებს.

მოდიფიკაციური ცვალებადობის ცოდნას დიდი მნიშვნელობა აქვს სოფლის მეურნეობაში. ცხოველებისა და მცენარეთა ჯიშებისათვის გარკვეული პირობების შექმნით შესაძლებელია მოსავლიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა. მოდიფიკაციური ცვალებადობის ცოდნა აუცილებელია მედიცინაშიც. ჯანმრთელი ადამიანის აღზრდისთვის საჭიროა კვების, გაკაჟების, ფიზიკური ვარჯიშის სწორი რიტმი. რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში განვითარების პროცესში ყალიბდება ჯანმრთელი ადამიანისთვის დამახასიათებელი ფენოტიპი.

მემკვიდრეობითი ცვალებადობა - კომბინაციური ცვალებადობა



მოდფიკაციური ცვალებადობა, რომლის საფუძველსაც განაყოფიერების პროცესში გენოტიპში გენთა ახალი შეთანწყობის წარმოქმნა წარმოადგენს. სურათზე ზიგოტა - განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი რეკომბინირებულ გენეტიკურ მასალას შეიცავს

გენეტიკური მასალის ცვლილებით გამოწვეულ ცვალებადობას მემკვიდრულს უწოდებენ. მემკვიდრული ცვალებადობის დროს ნიშან-თვისების შეცვლას გენოტიპში მომხდარი ცვლილებები განაპირობებს. საზოგადოდ განარჩევენ მემკვიდრული ცვალებადობის ორ ფორმას: კომბინაციურსა და მუტაციურს. კომბინაციური ცვალებადობის საფუძველი გენოტიპში გენების ახალი შეთანწყობის წარმოქმნა - **რეკომბინაციაა**, რომლის არსიც მშობლებში არსებული გენეტიკური მასალის გადანაწილებაში მდგომარეობს. რეკომბინაცია უნივერსალური ბიოლოგიური მექანიზმია და იგი ყველა ცოცხალ სისტემაში (პროკარიოტებსა და ეუკარიოტებში) მიმდინარეობს. კომბინაციური ცვალებადობა იმ მემკვიდრეობითი მრავალფეროვნების მიზეზია, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმებში შეიმჩნევა. ეუკარიოტულ ორგანიზმებში კომბინაციური ცვალებადობა სქესობრივი გამრავლების მეშვეობით ხორციელდება.

გენური მუტაციები

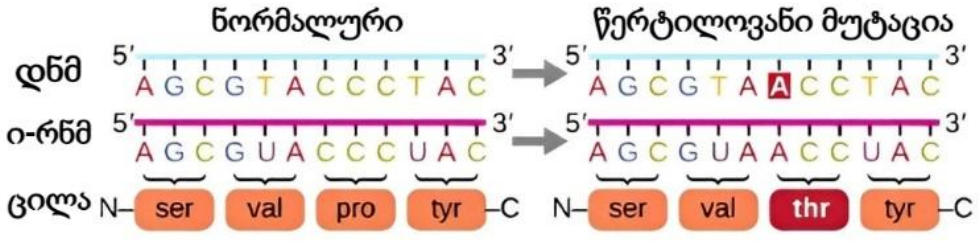
მუტაციები გენოტიპის შემთხვევითი, მაგრამ მდგრადი ცვლილებებია, რომელიც მთელი ქრომოსომის (ქრომოსომა - ძირითადად დნმ-ისა და ცილების (ჰისტონების, იხ.ქვემოთ) ერთობით შექმნილი სტრუქტურის), მისი რომელიმე უბნის ან ცალკეული გენის ცვლილებითაა გამოწვეული. ცნება „მუტაცია“ ორი მნიშვნელობით - ცვლალებადობის წარმოქმნისა და თვით ცვლილების აღსანიშნად გამოიყენება.მუტაციები განუწყვეტლივ, სპონტანურად წარმოიქმნება ბუნებრივ პირობებში (თუმცა მათი წარმოშობის მიზეზი ყოველთვის ცნობილი არ არის) და თავიანთი ბუნებით მუტაცია შესაძლოა იყოს სასარგებლო, ნეიტრალური ანდაც საზიანო.

მუტაციის გამომწვევ ფაქტორებს **მუტაგენები** ეწოდება. გამოიყოფენ სამი ძირითადი სახის მუტაგენს: ბიოლოგიურ (ზოგიერთი ვირუსი), ფიზიკურ (რადიაცია, ულტრაიისფერი გამოსხივება და სხვ.) და ქიმიურ (პესტიციდები, ნიკოტინი, ალკოჰოლი, ნარკოტიკული საშუალებები და სხვ.) მუტაგენებს.

უშუალოდ მუტაციის წარმოქმნის პროცესს **მუტაგენეზის** სახელით მოიხსენიებენ.

მუტაციების ძირითადი სახეებს წარმოადგენს გენური, ქრომოსომული (ქრომოსომათა სტრუქტურული ცვლილებები) და გენომური (ქრომოსომათა რიცხვის ცვლილებები) ტიპის მუტაციები.

გენური მუტაციები ცალკეულ გენებში მომხდარი ცვლილებებია და მისი არსი დნმ-ის ერთი ან რამდენიმე აზოტოვანი ფუძის (გავიხსენოთ, რომ დნმ-ში ვხვდებით 4 აზოტოვან ფუძეს: ადენინს (A), თიმინს (T), გუანინსა (G) და ციტოზინს (C) ამოვარდნაში ან სხვა აზოტოვანი ფუძით ჩანაცვლებაში მდგომარეობს. გენური მუტაცია თაობიდან თაობას მემკვიდრეობით გადაეცემა. მუტაციის გამო დნმ-დან ი-რნმ-ზე შეცვლილი ინფორმაცია გადაიწერება, რის შედეგადაც სახეცვლილი ცილა სინთეზდება, ეს კი საბოლოოდ ახალი ნიშან-თვისების გამოვლენას განაპირობებს.



წერტილოვანი მუტაციის ერთ-ერთი სახე. მოცემულ შემთხვევაში დნმ-ში ერთ-ერთი ნუკლეოტიდის (ციტოზინის) შეცვლა მეორე ნუკლეოტიდით (ადენინით) ცილის მოლეკულაში განსხვავებული ამინომჟავას ჩართვას განაპირობებს

ცნობილია შემთხვევები, როცა მხოლოდ ერთი აზოტოვანი ფუძის შეცვლაც კი დიდ გავლენას ახდენს ფენოტიპზე. ეს (ნუკლეოტიდურ თანმიმდევრობაში ერთი ნუკლეოტიდის სხვა ნუკლეოტიდით ჩანაცვლება) ყველაზე მცირე ცვლილებაა, რომელიც გენოტიპში შეიძლება მოხდეს და მას **წერტილოვან მუტაციას** უწოდებენ. მაგალითად, ნამგლისებრუჯრედოვან ანემიას სწორედ წერტილოვანი მუტაცია იწვევს, რომლის დროსაც დნმ-ის ერთ-ერთი ნუკლეოტიდის - ადენინის თიმინით ჩანაცლვებას ცილა ჰემოგლობინის ერთ-ერთ ჯაჭვში ერთი ამინომჟავას მეორით შეცვლა მოყვება.

გენური მუტაციების შედეგი მრავალგვარია. ისინი როგორც ბიოქიმიურ და ფიზიოლოგიურ, ისე მორფოლოგიურ ნიშან-თვისებათა ცვლილებებს იწვევენ, აგრეთვე ზემოქმედებენ ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებზე, ხასიათის თავისებურებასა და მისთ. ბაქტერიებში გენური მუტაციის შედეგად იცვლება გაყოფის ტემპი, კლონირების ფორმა და ფერი, ანტიბიოტიკებისადმი და სხვა ნივთიერებათა მიმართ მდგრადობის ხარისხი და სხვა.

ადამიანში მრავალი გენური მუტაციაა აღმოჩენილი. **პროგერია** იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა. დაავადების მიზეზი იმ გენის მუტაციაა, რომელიც პასუხს აგებს უჯრედის ბირთვის გარსის შექმნაში მონაწილე ცილის სინთეზზე. პროგერიით დაავადებულთა უჯრედებში ბირთვის გარსი იჭმუხნება და უჯრედები ნორმალურად ვეღარ იყოფა. ორგანიზმი წყვეტს ზრდას და კარგავს მკვდარი უჯრედების ახლით შეცვლის უნარს. ამის შედეგი კი დაჩქარებული დაბერებაა.

ალბინიზმი იმ ფერმენტის წარმოქმნაზე პასუხისმგებელი გენის მუტაციის შედეგია, რომელიც პიგმენტ მელანინის სინთეზისთვისაა აუცილებელი. ალბინოსების ორგანიზმში მელანინი, რომელიც კანს, თმებს, წარბებს, წამწამებს, თვალის ფერად გარსს შეფერილობას აძლევს, გენის ცვლილების გამო ვეღარ წარმოიქმნება. ამიტომ ალბინოსის კანი მოვარდისფრო ან რძისფერი შეფერილობისაა, თმები, წამწამები და წარბები - თეთრი, თვალის ფერადი გარსი კი - მოწითალო (მოჩანს მასში გამავალი სისხლძარღვები).

კისტოზური ფიბროზი უმძიმესი გენეტიკური დაავადებაა, რომლისთვისაც ფილტვის, ნაწლავებისა და პანკრეასის ფუნქციების უკიდურესი მოშლაა დამახასიათებელი. დაავადების მიზეზი მეშვიდე ქრომოსომის ერთ-ერთი გენის მუტაციაა. მოცემული გენი ინფორმაციას პლაზმური მემბრანის იმ ცილის შესახებ შეიცავს, რომელიც ქლორის იონების არხს წარმოქმნის. ამ არხის გავლით ქლორის იონები უჯრედიდან გამოდიან. ქლორის არხი პლაზმური მემბრანის ნატრიუმის არხთან ერთად პლზმური მემბრანის ორივე მხარეს იონთა ნორმალურ განაწილებაში მონაწილეობს. ნორმალურ სიტუაციაში ნატრიუმისა და ქლორის იონების კონცენტრაცია უჯრედგარე სივრცეში ბევრად მეტია, ვიდრე ციტოპლაზმაში. ეს იონები უჯრედის გარეთ წყალს უკავშირდებიან და ლორწოს ათხევადებენ, რის გამოც, მაგალითად, სასუნთქი გზების ეპითელურ უჯრედებს წამწამების რხევა უადვილდება და მტვერსა და ბაქტერიებს ადვილად გამოდევნიან. გენის მუტაციის შემთხვევაში არხი იკეტება, ირღვევა წონასწორობა ნატრიუმისა და ქლორის იონებს შორის და ნატრიუმი უჯრედის შიგნით შედის.

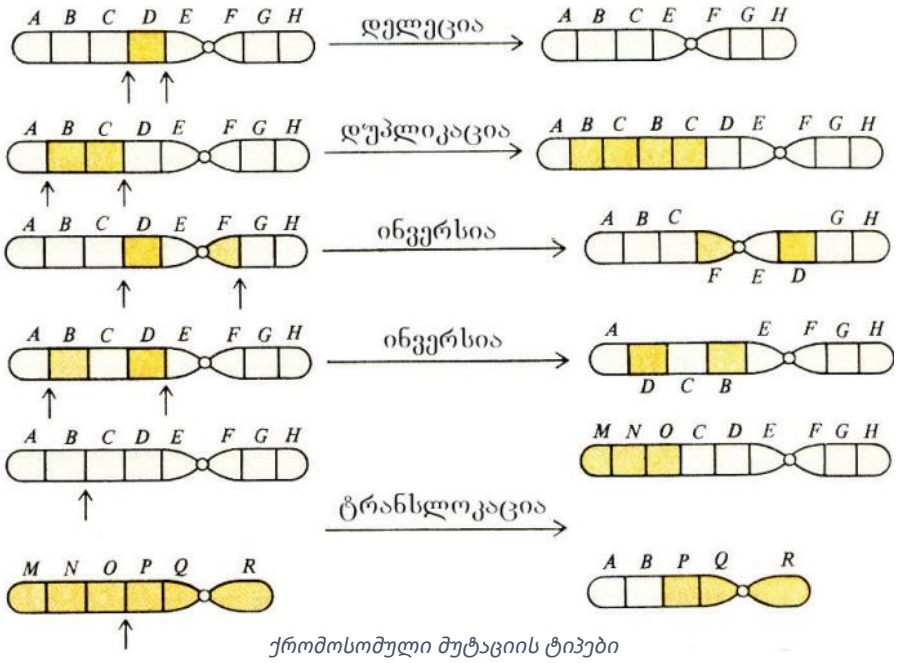
ნორმალური (მარცხნივ) და აბნორმალური (მარჯვნივ) ფორმის ერითროციტები

ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის ჩამოყალიბებას ცილა ჰემოგლობინის მაკოდირებელ გენში მომხდარი მუტაცია განაპირობებს, რომლის შედეგადაც ჰემოგლობინის შემადგენელი ცილოვანი ჯაჭვებიდან ერთ-ერთში (β-ჯაჭვში) მეექვსე ამინომჟავა - გლუტამინის მჟავა (გლუტამატი. წარმოადგენს პოლარულ, უარყოფითად დამუხტულ, ჰიდროფილურ ამინომჟავას)

არაპოლარული ვალინით ნაცვლდება (შედეგად ცილა თვისობრივად იცვლება). ადამიანს, რომლის ორგანიმშიც მხოლოდ დეფექტური ჰემოგლობინი წარმოიქმნება, ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის სიმპტომები გამოუვლინდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ გლუტამინის მჟავას ვალინით შეცვლა ჰემოგლობინის მოლეკულების გრძელ ბოჭკოებად გარდაქმნას იწვევს. შედეგად ნორმაში მყოფი დისკოს ფორმის სისხლის წითელი უჯრედები ნამგლისებურნი ხდებიან. ნამგლისებრი უჯრედები სისხლძარღვებში გავლისას იჭედებიან. ისინი სისხლის მიმოქცევის დარღვევას იწვევენ და ჯანმრთელობის საკმაოდ სერიოზული პრობლემების მიზეზნიც ხდებიან (სუნთქვის გაძნელების, თავბრუხვევის, თავისა და მუცლის ტკივილებისა და ა.შ).

თეა-საქსის სახელწოდებით ცნობილი ერთ-ერთი უმძიმესი გენეტიკური დაავადების დროს, რომლეიც ერთ-ერთი გენის მუტაციითაა განპირობებული, ლიზოსომები - უჯრედის მომნელებელი ორგანელები ერთ-ერთი სახის ლიპიდის დამშლელ ფერმენტს დეფიციტური რაოდენობით შეიცავენ. ბავშვები ერთ თვემდე ნორმალურად ვითარდებიან, შემდეგ კი, როდესაც ნეირონებში ლიპიდის ინტენსიური სინთეზი იწყება, მისი დაშლა აღარ ხდება, ის თავის ტვინში გროვდება და სიბრმავეს, დაყრუებას, კუნთების ატროფიასა და პარალიზებას იწვევს. ამ დაავადების რამდენიმე ფორმა არსებობს. უმეტეს შემთხვევაში, დაავადებული ბავშვები ოთხი წლის ასაკამდე ვერ აღწევენ.

ქრომოსომული მუტაციები



ქრომოსომული მუტაციის ტიპები

ქრომოსომული მუტაციები (აბერაციები) ქრომოსომათა სტრუქტურის მნიშვნელოვან ცვლილებებს გულისხმობს. ქრომოსომათა სტრუქტურული მუტაციებია: დელეცია, დუპლიკაცია, ინვერსია და ტრანსლოკაცია.

დელეცია ქრომოსომის უბნის დაკარგვას გულისხმობს[5], ეს უბანი კი შეიძლება ქრომოსომის შუა ანდაც კიდურა ნაწილში მდებარეობდეს. ამ დროს ქრომოსომა გენების გარკვეულ რაოდენობას კარგავს და მოკლდება. თუ დელეციის შედეგად დაკარგული ნაწილი დიდია, მაშინ იგი ორგანიზმის სიცოცხლისუნარიანობაზე მოქმედებს და შეიძლება ლეტალური ეფექტი ჰქონდეს ანდაც სერიოზულ პათოლოგიებში

[5] საგულისხმოა, რომ გარდა ქრომოსომის ნაწილის დაკარგვისა, დელეციის ქვეშ,დნმ-ის განსზაღვრული უბნის დაკარგვასაც მოიაზრებენ. დაკარგული უბანი შეიძლება მოიცავდეს 1 ნუკლეოტიდს, რამდენიმე გენს ანდაც ქრომოსომულ უბანსაც კი.

გამოიხატოს. ყველაზე გავრცელებულია მე-5 ქრომოსომის ნაწილის დაკარგვით გამოწვეული ანომალია, რომელიც **კატის კნავილის სინდრომის** სახელით არის ცნობილი. ყოველი 50000-დან ერთი ახალშობილი ამ ანომალიით იბადება. კატის კნავილის სინდრომით დაბადებული ბავშვებისთვის დამახასიათებელია სხეულის მცირე წონა (დაბადებისას 2.5 კგ), პატარა, მთვარის ფორმის თავი, თვალების ირიბი ჭრილი და სახის არაპროპორციული ნაკვთები. ხშირად ასეთ ბავშვებს თანდაყოლილი გულის მანკი და შინაგანი ორგანოების განუვითარებლობა აღენიშნებათ. ხშირია ასევე მხედველობის, სმენისა და მეტყველების პრობლემები. ასეთ ბავშვებს ძალიან ვიწრო ხორხი აქვთ, ამიტომ მათი ტირილი კატის კნავილს წააგავს. ასაკის მატებასთან ერთად ხორხი ფართოვდება, რის გამოც ბავშვის ტირილი კატის კნავილის მსგავსი აღარ არის, სამაგიეროდ უფრო იკვეთება დაავადების სხვა ნიშნები: პატარა და მოგრძო ფორმის თავი, თვალების ნერვული ირიბი ჭრილი, სიელმე და სისტემის ფუნქციური დარღვევები. ასეთი ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად გამოხატულია დაავადების სიმპტომები.

დუპლიკაცია ქრომოსომის გარკვეული ნაწილის გაორმაგებას გულისხმობს. ქრომოსომული უბნის დუბლიკაციის შედეგად ამ უბანში არსებული გენების რაოდენობაც ორმაგდება.

ინვერსია ქრომოსომაში გენების განლაგების შეცვლაა. ამ დროს ხდება ქრომოსომის ფრაგმენტის ამოვარდნა, 180°-ით შებრუნება და ისევ თავის ადგილას დაბრუნება.

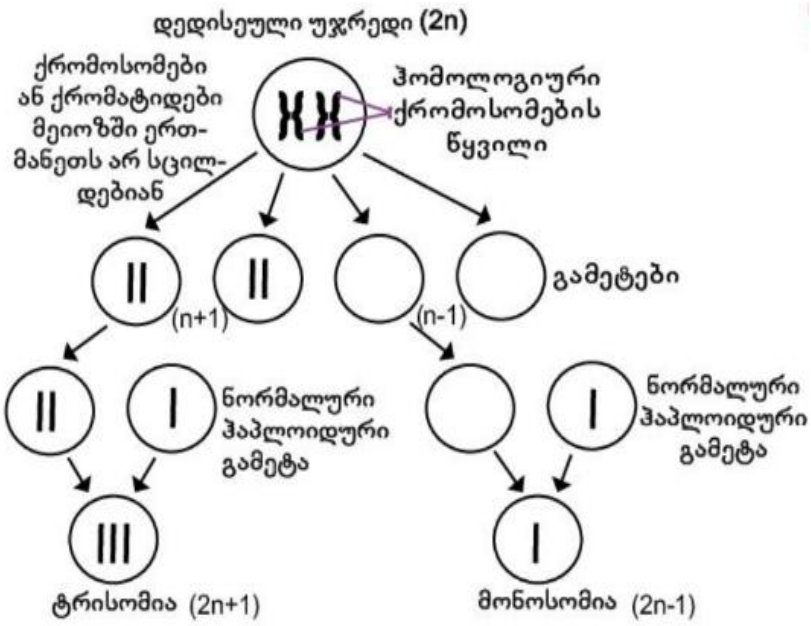
ტრანსლოკაცია ქრომოსომებს (კერძოდ, არაჰომოლოგიურ ქრომოსომებს - მათზე ჩვენ შემდგომ გვექნება საუბარი) შორის უბნების გაცვლაა. არსებობს ტრანსლოკაციის რამდენიმე ტიპი. ჰომოზიგოტებში ტრანსლოკაცია მეტწილად ლეტალურ ეფექტს იწვევს. ჰეტეროზიგოტებში კი დაავადება იშვიათად ვლინდება. მაგალითად, ტრანსლოკაცია ადამიანის მე-9 და 22-ე წყვილების ქრომოსომებს შორის შემთხვევათა 95%-ში ქრონიკული ლეიკემიის ერთ-ერთი ფორმის განვითარებას განაპირობებს.

გენომური მუტაციები

ფართო გაგებით, **გენომი** ორგანიზმის უჯრედში შენახული მემკვიდრული მასალის ერთობლიობას ეწოდება[6]. მუტაციის შედეგად გენებისა და ცალკეული ქრომოსომების მსგავსად, გენომიც იცვლება. ეს ცვლილებები უჯრედთა გაყოფის მექანიზმის დარღვევის გამო ქრომოსომათა არათანაბარი გადანაწილებით არის გამოწვეული, რომლის შედეგადაც ისეთი სომატური უჯრედები ან გამეტები მიიღება, რომელთაც, ნორმალურთან შედარებით, მეტი ან ნაკლები ქრომოსომა აქვთ. თუ ასეთი გამეტა განაყოფიერებაში მონაწილეობს, ზიგოტაში და მისგან ფორმირებული ორგანიზმის უჯრედებში ქრომოსომათა რიცხვი 46 აღარ იქნება. ცხადია, ასეთი ანომალია სხვადასხვა დაავადების ან ლეტალური ეფექტის სახით გამოვლინდება. განარჩევენ ქრომოსომათა რიცხვის ცვლილებების ორ ძირითად სახეს: ანეუპლოიდიასა და პოლიპლოიდიას.

[6] ლიტერატურაში ვხვდებით სხვა განმარტებასაც, სადაც ვკითხულობთ, რომ გენომი ორგანიზმის უჯრედებში არსებულ დნმ-ის მოლეკულათა ნაკრებს წარმოადგენს.

ანეუპლოიდიისას ორგანიზმის კარიოტიპში (განვიხილავთ მოგვიანებით) ქრომოსომათა აბნორმალურ რაოდენობას ვაწყდებით. ანეუპოლიდია რომელიმე ქრომოსომის დაკარგვით ან კარიოტიპში დამატებითი ქრომოსომების არსებობითაა განპირობებული.



*მონოსომიისა და ტრისომიის წარმოქმნის ზოგადი სქემა (*მეიოზი - განვითარებადი სასქესო უჯრედებისთვის დამახასიათებელი გაყოფის ტიპი (ვიწრო გაგებით შეიძლება განვიხილოთ სასქესო უჯრედების ფორმირების პროცესადაც)*

ანეუპლოიდია ორგანიზმში შეიძლება გამოიხატოს **მონოსომიით**, ანუ როდესაც ჰომოლოგიურ წყვილს აკლია ერთი ქრომოსომა (2n-1), **ნულისომიით** – როდესაც ჰომოლოგიური ქრომოსომებიდან ერთი წყვილი საერთოდ არ არის წარმოგენილი (2n-2), **ტრისომიით** - როცა ჰომოლოგიური წყვილი სამი ქრომოსომითაა წარმოდგენილი (2n+1) ან პოლისომიით. ანეუპლოიდია შესაძლოა დამაზიანებელი შედეგების მომტანიც კი აღმოჩნდეს ორგანიზმისთვის

დაუნის სინდრომის მიზეზი 21-ე ქრომოსული წყვილის ტრისომიაა. **ედვარდსის სინდრომს** კი მე-18 წყვილში ერთი ზედმეტი ქრომოსომის არსებობა იწვევს. **პატაუს სინდრომის** მიზეზი მე-13 ქრომოსომის ტრისომია ხდება. მოცემული დაავადებები სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ-აბნორმალური ნიშნით ხასიათდებიან.

ადამიანში აგრეთვე ცნობილია ე.წ. სასქესო ქრომოსომების (ზოგადად, X და Y. ქალებში - XX, ხოლო მამაკაცებში - XY) რიცხვის ცვლილებასთან დაკავშირებული გენომური მუტაციებიც.

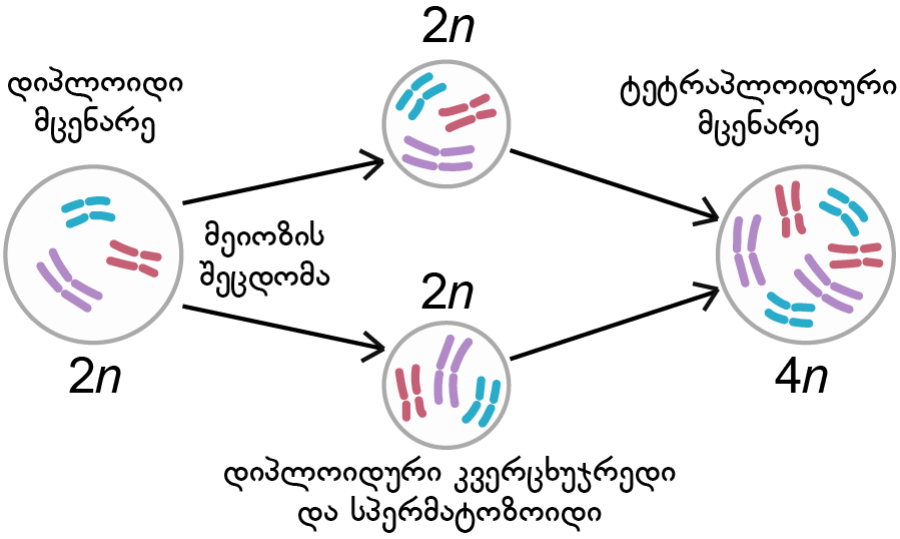
ტერნერის სინდრომით დაავადებულ ქალს 45 ქრომოსომა აქვს. მას მხოლოდ ერთი სასქესო X ქრომოსომა მოეპოვება[7]. ასეთი ქალები ტანდაბლები არიან, განუვითარებელი სასქესო ორგანოები და სხვ. ისინი უნაყოფონი არიან.

კლაინფელტერის სინდრომი მამაკაცებში ვლინდება. ასეთ დროს კარიოტიპში ერთ ან ერთზე მეტ დამატებით X სასქესო ქრომოსმას ვაწყდებით. კლაინფელტერის სინდრომს გამოსახავენ 47,XXY სახითაც. ამ სინდრომით დაავადებულ მამაკაცებს სქესობრივ მომწიფემამდე არავითარი ცვლილება არ აღენიშნებათ. მომწიფების პროცესში კი ყალიბდება სხეული ვიწრო მკერდითა და გადიდებული სარძევე ჯირკვლებით, ფართო მენჯით, სუსტად განვითარებული კუნთებითა

[7] უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო მართებული განმარტებით ტერნერის სინდრომით დაავადებულ ინდივიდში ერთ-ერთ X სასქესო ქრომოსომას ან დეფექტური სახით ვხვდებით, ანდაც იგი საერთოდ არაა წარმოდგენილი.

და თმიანი საფარველით. მათ სპერმატოზოიდები არ გამოუმუშავდებათ (ანდაც მათი გამომუშავება ძალზე დაქვეითებულია).

პოლიპლოიდია მემკვიდრული მდგომარეობის ერთ-ერთი ფორმაა და უჯრედში ქრომოსომათა ჰაპლოიდური („განახევრებული“ (n) კომპლექტის ჯერად გაზრდას ეწოდება. სამი ასეთი კომპლექტის მქონე ორგანიზმს, **ტრიპლოიდი** (3n) ეწოდება, ოთხისას – **ტეტრაპლოიდი** (4n) და ა. შ. პოლიპლოიდიაც, ჩვეულებრივ, უჯრედის გაყოფის პროცესის (მიტოზის ან მეიოზისას ქრომოსომების განურიდებლობის) დარღვევის შედეგია. განარჩევენ პოლიპლოიდიის ორ ფორმას - **აუტოპლოიდიასა და ალოპლოიდიას**, შესაბამისად აუტოპლოიდ და ალოპლოიდ ორგანიზმებს. ისეთ ინდივიდებს, რომლებშიც პროპორციულად არის გაზრდილი ერთი და იგივე (იმავე სახეობის) გენომი, აუტოპლოიდები ეწოდებათ. ხოლო ინდივიდებს, რომლებშიც განსხვავებული გენომებია ჯერადად გაზრდილი, ალოპლოიდები ეწოდებათ. ისინი სახეობათშორის ჰიბრიდებს წარმოადგენენ. პოლიპლოიდია ხშირია მცენარეებში, ცხოველებში კი ძალზე იშვიათია. პოლიპლოიდური ორგანიზმები, დიპლოიდურებთან შედარებით, დიდი ზომისანი არიან, აქვთ მსხვილი თესლები და ნაყოფები, ამიტომ პოლიპლოიდიის მოვლენა მაღალპროდუქტიული ჯიშების მისაღებად გამოიყენება. ბევრი კულტურული მცენარე ბუნებრივი პოლიპლოიდი აღმოჩნდა, მაგალითად - ხორბალი, ხენდრო, კარტოფილი, ქლიავი, ვაშლი, მსხალი, ჟოლო, ბამბა, ყურძენი და სხვ. პოლიპლოიდს ხშირად დიდი ზომის სხეული აქვს და უხვმოსავლიანობით გამოირჩევა. ხელოვნურად მიღებულია პოლიპლოიდური ჯიშები, რომლებსაც საუკეთესო სამეურნეო თვისებები გააჩნიათ, კერძოდ, ჭვავის, ქერის, საზამთროს, ვაზის და სხვ.



ავტოპოლიპლოიდიის ფორმირება. მეიოზში დაშვებული შეცდომისას დიპლოიდური უჯრედიდან დიპლოიდური გამეტები ყალიბდება, რომელთა შერწყმითაც ტეტრაპლოიდური ზიგოტა მიიღება

უფრო მეტი გენეტიკური დაავადებების შესახებ

ზოგიერთი დაავადება ისევე გადაეცემა მემკვიდრეობით, როგორც ნიშან-თვისებები. დაავადებებს, რომელთა განმსაზღვრელი გენებიც შთამომავლობას მშობლების ან შორეული წინაპრებისგან გადაეცემა, მემკვიდრული დაავადებები ჰქვია. გამოყოფენ აუტოსომურ და სასქესო (X და Y) ქრომოსომებთან შეჭიდულ მემკვიდრულ დაავადებებს.

აუტოსომურია დაავადება, რომელიც არასასქესო ქრომოსომებით (აუტოსომებით) მემკვიდრდება ადამიანში. აუტოსომურ დაავადებებშიც გამოყოფენ აუტოსომურ-დომინანტურ და აუტოსომურ-რეცესიულ დაავადებებს.

აუტოსომურ-დომინანტური დაავადებებია, მაგალითად: პოლიდაქტილია (მრავალთითიანობა), ბრაქიდაქტილია (მოკლეთითიანობა. გამოწვეულია თითების ორი ფალანგის შეზრდით), ნაადრევი გამელოტება კაცებში, არაქნოდაქტილია (კლინიკური სინდრომი, რომელსაც საფუძვლად უდევს შემაერთებელი ქსოვილის სტრუქტურისა და ფუნქციის მემკვიდრეობითი დაზიანება. ვლინდება ძვლოვანი სისტემის ანომალიებით. არაქნოდაქტილიისათვის დამახასიათებელია გრძელი, თხელი თითები, თითისტარისებრი ფორმის გულმკერდი, ნეკნთაშუა არეები ფართოა, ნეკნის ხრტილები მსხვილი და რბილია), პოდაგრა (ორგანიზმის მეტაბოლური დაავადება, რომელიც განპირობებულია პურინული ცვლის დარღვევით, ხასიათდება სისხლში შარდმჟავას კონცენტრაციის მომატებით და შარდის მჟავას მარილების დაგროვებით სახსრებსა და მიმდებარე ქსოვილებში), აქონდროპლაზია (დაავადებულები ხასიათდებიან კიდურების ძვლების ზრდის თანდაყოლილი ჩამორჩენით. ტანის, კისრისა და ქალას ძვლები კი ნორმალურად იზრდება) და სხვ.

აუტოსომურ-რეცესიული დაავადებებია, მაგალითად: ალბინიზმი, შაქრიანი დიაბეტისადმი მიდრეკილება, თანთაყოლილი სიყრუე, ალერგიის ზოგიერთი ფორმა, თანდაყოლილი სიელმე, თეა-საქსის დაავადება

X ქრომოსომასთან შეჭიდული დომინანტური დაავადებას განეკუთვნება, მაგალითად, მყიფე X სინდრომი. დაავადების განვითარების მიზეზი ერთ-ერთი გენის - FMR1-ის მუტაციაა, რომელიც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ტვინის განვითარებისთვის საჭირო შესაბამის (FMRP) ცილას ასინთეზებს. მყიფე X სინდრომის შემთხვევაში ეს ცილა ან საერთოდ არ სინთეზდება, ან მისი სინთეზი მხოლოდ ნაწილობრივ მიმდინარეობს. მყიფე X სინდრომი მამაკაცებში უფრო ხშირად ვლინდება, რადგან მათ მხოლოდ ერთი X ქრომოსომა აქვთ და ამ გენის სხვა ალტერნატივა არ გააჩნიათ. დაავადების სიმპტომები ნაირგვარია და მოიცავს: ინტელექტუალური დარღვევას, აუტისტური სპექტრის აშლილობას, აბნორმალური სახის პროფილს: დიდ ყურებს, გრძელ სახესა და წინ წამოწულ შუბლს.

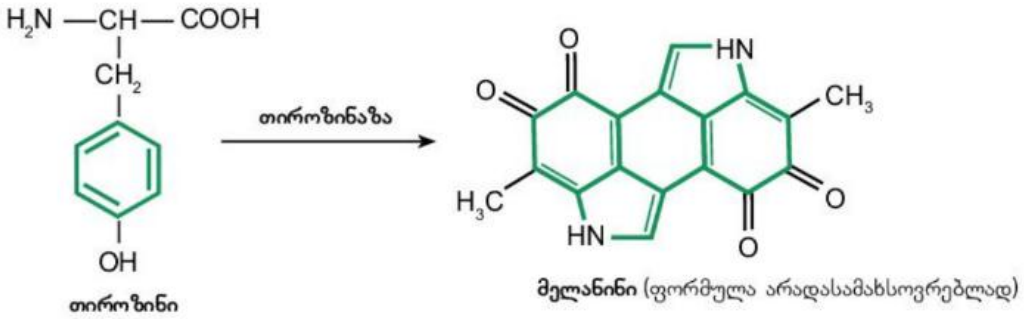
X ქრომოსომასთან შეჭიდული რეცესიული დაავადებაა, მაგალითად, ჰემოფილია - სისხლის შეუდედებლობა. ეს მემკვიდრული დაავადება პრაქტიკულად მხოლოდ მამრობით სქესში ვლინდება, ქალები კი მხოლოდ ამ დაავადების მატარებელნი არიან. ჰემოფილიას ახასიათებს ჰემატომური ტიპის სისხლდენა. სისხლდენებისადმი მიდრეკილება კი განპირობებულია სისხლის შედედების შიდა სისტემაში თრომბოპლასტინის წარმოქმნის პროცესის დარღვევით, რაც საკუთრივ ანტიჰემოფილური გლობულინის დეფიციტთანაა დაკავშირებული.

დალოტნიზმი X ქრომოსომასთან შეჭიდული რეცესიული დაავადების კიდევ ერთი მაგალითია. გენეტიკური დალტონიზმი წითელ და მწვანე ფერთა სიბრმავეს, განურჩევლობას გულისხმობს.

Y ქრომოსომასთან შეჭიდული გენეტიკური დარღვევებია: ყურის ნიჟარის ჭარბთმიანობა (კერძოდ, ყურის ნიჟარის ჰიპერტრიქოზი), თითებს შორის აპკი და ა.შ. საგულისხმოა, რომ Y ქრომოსომასთან შეჭიდული ნიშან-თვისებები მამიდან მხოლოდ ვაჟიშვილებში მემკვიდრდება.

ეპიგენეტიკა

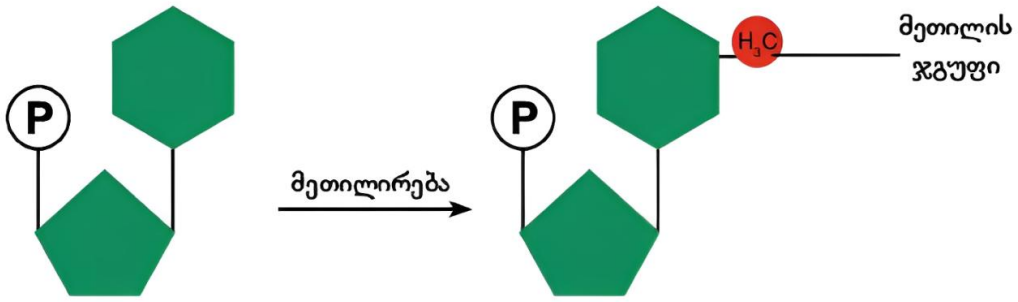
ეპიგენეტიკა მეცნიერების ახალი დარგია, რომელიც გარემო ფაქტორებით გამოწვეული ფენოტიპური ცვლილებების თაობებს შორის გადაეცემის ისეთ შესაძლებლობებს სწავლობს, რომლებიც თავიანთ თავში გენის სტრუქტურულ ცვლილებას (ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობის ცვლილებას) არ მოიაზრებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეპიგენეტიკა ფენოტიპური პლასტიკურობის მოლეკულურ საფუძვლებს იკვლევს.



მელანინის სინთეზი თიროზინიდან, ფერმენტ თიროზინაზას მოქმედებით

ფენოტიპური პლასტიკურობა გენების ექსპრესიის (გენის გამოვლენის) რეგულაციასთან, ანუ მათ ჩართვა-გამორთვასთან აღმოჩნდა დაკავშირებული. როგორც ირკვევა, გარემოს გარკვეული სტიმულები რეცეპტორების საშუალებით დნმ-მდე აღწევენ და გენების გააქტივების გზით სპეციფიკური ცილების წარმოქმნას იწვევენ, რომლებიც ორგანიზმების მორფოლოგიას, ფიზიოლოგიასა და ქცევას ცვლიან. მაგალითად, გარუჯვისას ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის უჯრედებში აქტიურდებიან გენები, რომელთა საბოლოო შედეგი ფერმენტ თიროზინაზას მოქმედებით ამინომჟავა თიროზინიდან პიგმენტ მელანინის სინთეზია.

ფენოტიპზე ეპიგენეტიკური ფაქტორების მოქმედების ერთ-ერთი მექანიზმი **ქრომატინის რემოდელირებაა.**

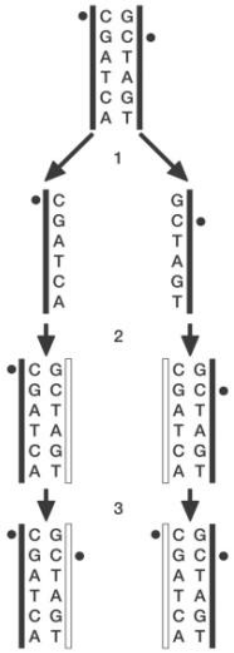


დნმ-ის მეთილირება (ციტოზინის მეთილირებით მეთილციტოზინის წარმოქმნა)

დნმ-ის მეთილირება ყველაზე კარგად შესწავლილი ეპიგენეტიკური მექანიზმია. მეთილის ($-CH_3$) ჯგუფი დნმ-ის მოლეკულაში მხოლოდ აზოტოვან ფუძე ციტოზინს უკავშირდება, თანაც მხოლოდ მხოლოდ იმ ციტოზინს, რომელსაც გუანინი მოსდევს. ძლიერ მეთილირებულ უბნებში დნმ მჭიდროდ იხვევა და ი-რნმ-ის სინთეზი შეუძლებელი ხდება. ასეთი მოდიფიკაცია კი უდიდეს ზეგავლენას ახდენს უჯრედისა და მთელი ორგანიზმის სასიცოცხლო თვისებებზე.

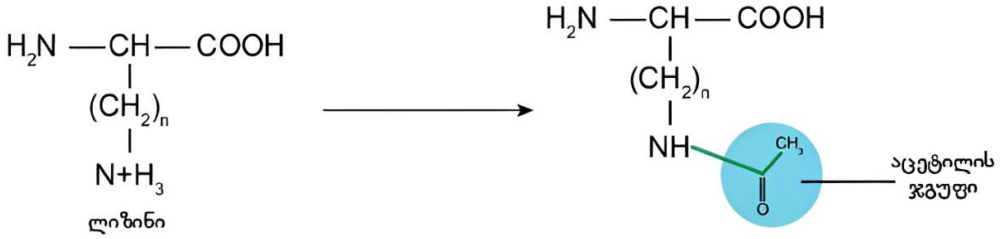
დნმ-ის მეთილირებით შეიძლება აიხსნას, მაგალითად, ის ფაქტიც, თუ რატომ არ ასინთეზებს თავის ტვინის უჯრედი ჰემოგლობინს ანდაც საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს.

საინტერესოა ისიც, რომ ინტენსიურად გამრავლებადი კანის ღეროვანი უჯრედები, რომლებიც არასდროს წარმოქმნიან სხვა ტიპის უჯრედებს, დნმ-ის მეთილირების სქემას დედისეული უჯრედიდან შვილეულ უჯრედს გადასცემენ და როცა დნმ-ის ორმაგი სპირალის ჯაჭვები ცალკევდება, თითოეული მათგანი ფუძეთა შეწყვილების პრინციპით ორმაგდება.



დნმ-ის რეპლიკაციის პირველი ეტაპი ორმაგი სპირალის ჯაჭვების განცალკევებაა. თითოეული ჯაჭვის ფუძეები ახალი ჯაჭვის შექმნის პროცესში შაბლონის როლს ასრულებენ. ეს იმის გარანტიას იძლევა, რომ დნმ-ის ორ ახალ ორჯაჭვიან მოლეკულას ფუძეების აბსოლუტურად იგივე თანამიმდევრობა ექნება, როგორიც საწყის მოლეკულას მოეპოვებოდა. დნმ-ის თითოეული ახალი ორმაგი სპირალი ერთი ძირითადი -დედისეული ჯაჭვისა (შავი ფერის) და ერთი ახლად სინთეზირებული ჯაჭვისაგან (თეთრი ფერის) შედგება. შავი წერტილები კი მის მეთილირებულ ციტოზინის ფუძეებზე მიუთითებს

ჰისტონური ცილების აცეტილირება (სწორედ ჰიტონები შედიან ქრომოსმის შემადგენლობაში და მასზევეა დახვეული დნმ-ის გრძელი ძაფები)**.** მეორე ძლიერი მექანიზმია, რომელიც გენების ექსპრესიას ცვლის. ამინომჟავა ლიზინის აცეტილირების გამო ჰისტონები დნმ-ის მოლეკულას სცილდებიან, ეს კი ი-რნმ-ზე ცილის სინთეზის შესახებ ინფორმაციის გადაწერის - ტრანსკრიფციის პროცესს აადვილებს.



ჰისტონური ცილის აცეტილირების მექანიზმი

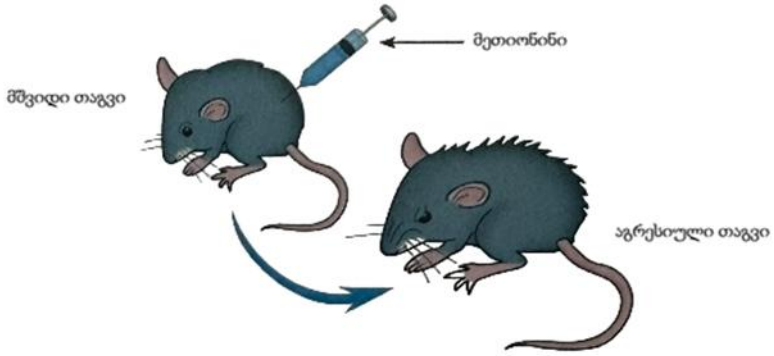
საინტერესოა, რომ ეპიგენეტიკური მექანიზმები, მათ შორის, ჰისტონების მოდიფიკაციები და დნმ-ის მეთილირება, დიდ როლს ასრულებენ ინფორმაციის დიდი ხნით შენახვის პროცესში,

სხვადასხვა ნერვული დაავადებისა და ნარკომანიის ჩამოყალიბებაში. ამ მექანიზმების მოლეკულური საფუძვლების გარკვევა კი დიდ პერსპექტივებს ქმნის მათი მკურნალობის სტრატეგიის შეჩევაში. ასე, მაგალითად, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების ტვინში ერთ-ერთი ცილის გენი, რომელიც ჩანასახის ტვინის ნორმალური ფორმირებისა და დასწავლის პროცესისთვისაა აუცილებელი, ნაკლებად არის მეთილირებული. აგრეთვე მეცნიერებმა აღმოაჩინეს 60-მდე გენი, რომლებსაც ჯანმრთელ ადამიანებსა და ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტებში განსხვავებული მეთილირება ახასიათებს. საკუთრივ ყველა ეს გენი ნეირონებს შორის სიგნალების გადაცემის პროცესებშია ჩართული.

აღმოჩნდა, რომ ქიმიურ ჩამრთველ-გამომრთველებს, რომლებიც გენების ექსპრესიას არეგულირებენ, გარემოს მრავალი ფაქტორი ააქტივებს. მათ შორის, სტრესი, დიეტა, ქცევები, ტოქსინები და სხვა.

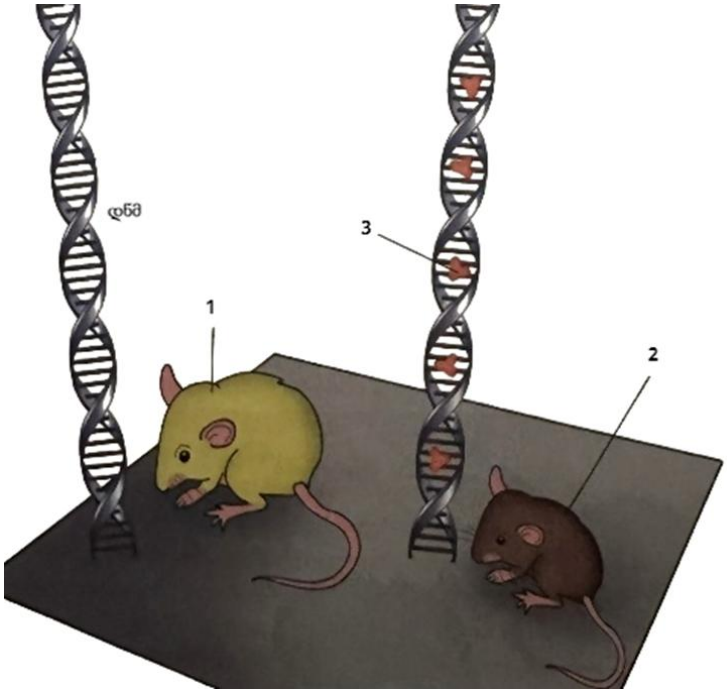
თაგვის ქცევის ჩამოყალიბება დედის მზრუნველობისა და მისი არარსებობის პირობებში

ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ვირთაგვა დიდხანს ლოკავს, ასუფთავებს, უვლის თავის ნაშიერებს,ზოგი კი ნაკლებ ყურადღებას იჩენს მათდამი. მზრუნველი დედის ნაშიერებს მოზრდილობაში მშვიდი ხასიათი უყალიბდებათ, უყურადღებო დედის შვილები კი აგრესიულობით გამოირჩევიან. ცდების ერთ-ერთ სერიაში მზრუნველი დედის ნაშიერებს მეთილის ჯგუფთა წყაროდ ამინომჟავა მეთიონინი შეუყვანეს. ვირთაგვები ძალზე აგრესიულები გახდნენ. როდესაც ვირთაგვებს, რომლებსაც დაბადების პირველ დღეებში დედის მზრუნველობა აკლდათ და აგრესიული ქცევა ჰქონდათ ჩამოუყალიბებული, მეთილის ჯგუფების შემბოჭავი პრეპარატი შეუყვანეს, ისინი დამშვიდნენ და ისე იქცეოდნენ, თითქოს მათ დედა „ბავშვობაში დიდხანს ეალერსებოდა“. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს მედიკამენტი ჰორმონ კორტიზოლის რეცეპტორის გენის ექსპრესიას ააქტივებს, ამიტომ ორგანიზმში ბევრი კორტიზოლის შემცნობი რეცეპტორი სინთეზდება და ცხოველები მშვიდდებიან. აქვე დავძენთ, რომ კორტიზოლი სტრესის დროს გამომუშავდება და ორგანიზმს მობილიზაციასა



მეთილირების გავლენა თაგვის ქცევაზე

და სტრესთან გამკლავებაში ეხმარება. მაგრამ მისი დიდი რაოდენობა გულის დაავადებებს, დეპრესიასა და იმუნიტეტის დაქვეითებას იწვევს.



მეთილირების გავლენა ჯანმრთელობაზე: 1. სიმსუქნის, დიაბეტისა და სიმსივნისადმი მიდრეკილი თაგვი; 2. ჯანმრთელი თაგვი; 3. მეთილის ჯგუფი

ქცევისა და სტრესის გარდა, დიეტა ეპიგენეტიკურ ცვლილებათა გამომწვევი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საკვებს, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს მეთილის ჯგუფის დონორ ნივთიერებებს, მნიშვნელოვნად შეუძლია იმოქმედოს ჩანასახის განვითარებაზე, განსაკუთრებით მის პირველ ეტაპებზე. ამერიკელი მეცნიერების ერთ-ერთმა ექსპერიმენტმა დაადასტურა, თუ რაოდენ დიდ გავლენას ახდენს დედის საკვები მისი ნაშიერების ჯანმრთელობაზე. ადამიანებსაც და თაგვებსაც გენი - აგუტი მოეპოვებათ. როდესაც თაგვის აგუტი მეთილირებული არ არის, მას ყვითელი შეფერილობა აქვს, მსუქანია და დიაბეტისა და სიმსივნეებისადმია მიდრეკილი. როდესაც ეს გენი მეთილირებულია, თაგვი ყავისფერია და დაავადებების მიმართ მცირე რისკს ავლენს. მსუქანი ყვითელი და გამხდარი ყავისფერი თაგვები გენეტიკურად მსგავსნი არიან. როდესაც მკვლევარებმა მაკე ყვითელი თაგვები მეთილით მდიდარ დიეტაზე დასვეს, მათ უმეტესად ყავისფერი ჯანმრთელი შვილები შეეძინათ, რომლებიც ასეთებად დარჩნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში.

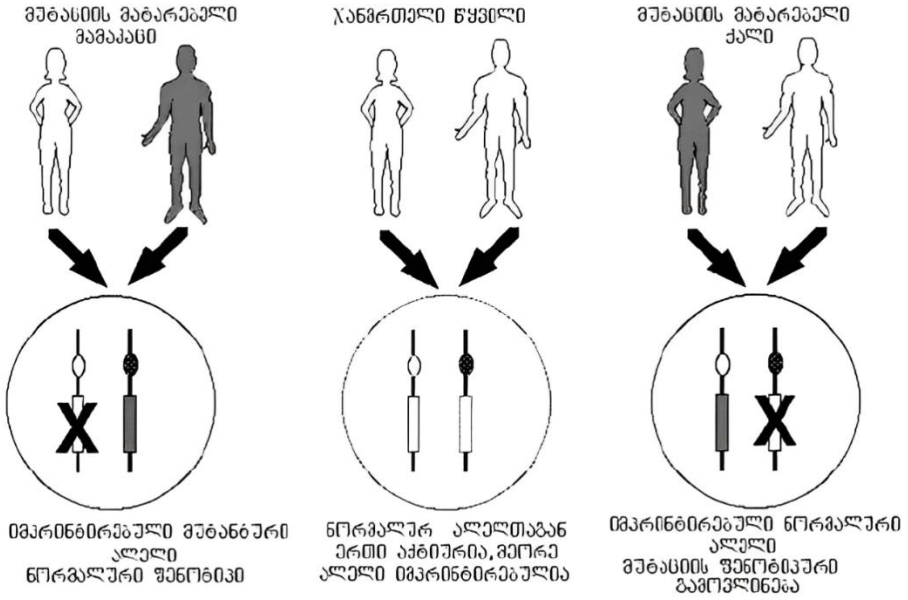
სხვა ექსპერიმენტში მეცნიერები იაპონური მაკაკების მაგალითზე გენების ექსპრესიასა და ქრომატინის რემოდელირებაზე დიეტის გავლენას იკვლევდნენ. მკვლევრებმა ფეხმძიმე მაკაკები ორ ჯგუფად დაყვეს. ისინი საკონტროლო ჯგუფს ნორმალურ საკვებს აწვდიდნენ, რომელიც ცხიმების 13%-ს შეიცავდა, მეორე ჯგუფის საკვებში კი ცხიმები 35%-ს შეადგენდა. მეორე ჯგუფის მაკაკების ჩანასახს ღვიძლი გადაუგვარდა და აღმოჩნდა, რომ მათი ჰისტონები ჰიპერაცეტილირებული იყო, ე.ი. დედის მაღალკალორიულმა დიეტამ ნაშიერის ქრომატინის სტრუქტურის ეპიგენეტიკური ცვლილებები გამოიწვია. ეს მონაცემები მოლეკულურ დონეზე ადასტურებს ჰიპოთეზას იმის შესახებ, რომ ზრდასრული ორგანიზმების ზოგიერთ დაავადებას ემბრიონალური წარმოშობა აქვს. ანუ ამ ექსპერიმენტებმა ნათლად აჩვენა, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა

სამეფო ჟელე

მხოლოდ იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, თუ რითი ვიკვებებით, არამედ იმაზეც, თუ როგორ იკვებებოდნენ ჩვენი მშობლები.

ამ თვალსაზრისით საოცარია ფუტკრების ქცევა. მუშა ფუტკრები ჩანასახს, რომელიც დედა ფუტკრად უნდა გადაიქცეს ცილებით მდიდარი, სპეციალური, ე.წ „სამეფო ჟელეთი“ კვებავენ. ეს ჟელე მუშა ფუტკრის ჯირკვლებში გამომუშავდება. მუშა და დედა ფუტკრები გენეტიკურად მსგავსნი არიან, მაგრამ სპეციალური საკვების გავლენით დედა ფუტკრებს საკვერცხეები და მუცლის დიდი განყოფილება უვითარდებათ კვერცხების დასატევად, მუშა ფუტკრები კი სტერილურებად რჩებიან. ამას გარდა, დედა ფუტკრები მხოლოდ მათთვის დამახასიათებელ ქცევებს იძენენ - ხოცავენ კონკურენტ დედა ფუტკრებს, გამოსცემენ სპეციალურ ხმებს და პარტნიორის მოსაძებნად საქორწინო ფრენებს ასრულებენ. სულ ახლახანს მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ „სამეფო ჟელე“ ბლოკავს ფუტკრის ერთ-ერთ მთავარ გენს. როდესაც ეს გენი აქტიურია, დედა ფუტკრის ჩამოყალიბებაში მონაწილე მრავალი გენის აქტივობა დათრგუნულია და ამიტომ ჩანასახიდან მუშა ფუტკარი ვითარდება.

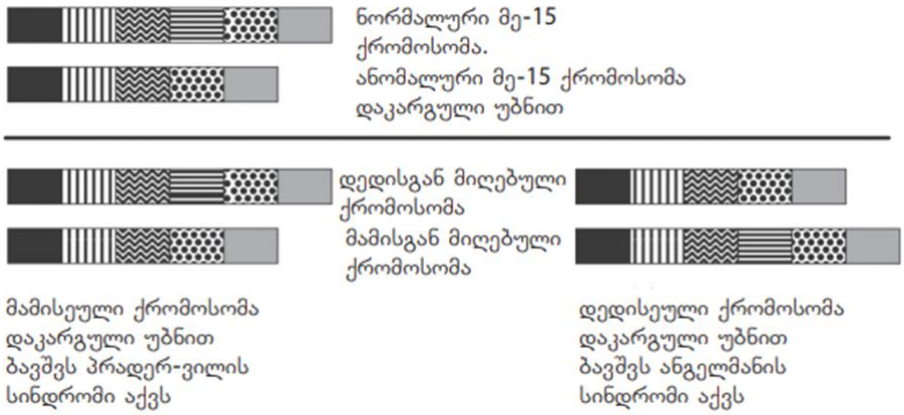
გენომური იმპრინტინგი



გენომური იმპრინტინგი ადამიანებში

ეპიგენეტიკა პერსპექტიული განხრაა, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია ადამიანში მრავალ უკურნებელ სნეულებად მიჩნეული დაავადების პროგნოზირებისა და მკურნალობის საქმეში. დადგენილია, რომ ადამიანის ზოგიერთი დაავადება გენომური იმპრინტინგით არის გამოწვეული. გენომური იმპრინტინგი არის ეპიგენეტიკური პროცესი, რომლის დროს ერთი და იმავე გენის სხვადასხვა ალელის ექსპრესია იმის მიხედვით ხდება, თუ რომელ მშობელს ეკუთვნის ის. დიპლოიდურ ორგანიზმში ყოველი გენი, როგორც წესი, ორი ალელითაა წარმოდგენილი. უმეტესად ამ გენების ექსპრესია ერთნაირად ხდება. თუმცა ძუძუმწოვრებში გენების დაახლოებით 1% იმპრინტირებულია, ანუ ექსპრესირდება მხოლოდ ერთი მათგანი. მაგალითად, ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის გენში ექსპრესირდება მხოლოდ მამისგან მიღებული ალელი. აქვე, ექსპრესია დნმ-ის მეთილირებით ხდება. რაიმე მიზეზის გამო ექსპრესიის პროცესის დარღვევა დაავადების განვითარებას იწვევს.

იშვიათი გენეტიკური ანომალიის, **პრადერ-ვილის სინდრომის** მიზეზი ისაა, რომ არ ექსპრესირდება მამის მე-15 ქრომოსომის შვიდამდე გენი. დაავადების ნიშნებია: კუნთების ტონუსის შემცირება, მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა, პატარა ტერფები და ხელის მტევნები, სქოლიოზი, სიელმე, მეტყველების დარღვევა, ფსიქიკური განვითარების პრობლემები, დაგვიანებული სქესობრივი მომწიფება.



ორ ბავშვს შეიძლება მე-15 ქრომოსომის ერთი და იგივე უბანი ჰქონდეს დაკარგული. სურათზე მას ერთი გამოტოვებული ფრაგმენტის მქონე დამოკლებული ჰორიზონტალური ზოლი შეესაბამება.. ამ ორი ბავშვის ფენოტიპი განსხვავებული იქნება იმის მიხედვით, თუ რომელი მშობლისგან მიიღებს ინდივიდი ანომალურ ქრომოსომას. თუ ანომალური ქრომოსომა მამისგან იქნა მიღებული, ბავშვს პრადერ-ვილის სინდრომი განუვითარდება, თუ ანომალური ქრომოსომა დედისეული წარმოშობისაა, მას ანგელმანის სინდრომი განუვითარდება, რომელიც პრადერ-ვილის სინდრომისგან მკვეთრად განსხვავდება

იმ შემთხვევაში კი, როცა გენები დედისაგან მიღებულ მე-15 ქრომოსომაში არ ექსპრესირდება, ვითარდება გენეტიკური ანომალია - **ანგელმანის სინდრომი.** ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელია კიდურების უჩვეულო, ქაოტური მოძრაობა, კანკალი, ეპილეფსიური შეტევები, სიარული სახსრებში მოხრის გარეშე, პატარა თავი ფართო პირითა და მეჩხერი კბილებით, მეტყველების დარღვევა, ყურადღების დეფიციტი, უმიზეზო, ხშირი სიცილი.

არსებობს მონაცემები, რომ ეპიგენეტიკურ პროცესებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სიცოცხლის მოგვიანებით ეტაპებზე. დადგენილია, რომ ასაკთან ერთად სისტემურად მცირდება მეთილირების პროცესი, რაც შესაძლოა მრავალი კომპლექსური დაავადების მიზეზი გახდეს.